

سند جامع طراحی و توسعه پلتفرم خدمات آنلاین «سرویسا»

نسخه ارتقایافته مدل آچاره — نیازمندی‌ها، مدل داده، API، وایرفریم و برآورد زمان و هزینه

نسخه سند: ۱.۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۱۰

مخاطب: تیم محصول و فنی، پیمانکار توسعه

دامنه: ۶ ماژول + داده + API + نمونه اولیه + RFP

حجم محتوا: ۱۱۳ جدول اسکیمای اجرایی، ۶۲ اندپوینت، ۵۰ وایرفریم

مبنا: تحلیل ساختاری پلتفرم آچاره + شکاف‌های تجربه کاربری

این نسخه برای چاپ و مذاکره با پیمانکار آماده شده است. پیوست‌های فنی قابل اجرا: db/schema.sql (جدول ۱۱۳)، api/openapi-core.yaml (۶۲ عملیات)، prototype/index.html (نمونه اولیه کلیک‌پذیر) و mvp/ (اسکلت اجرایی سفارش، Escrow و تخصیص). همه اعداد هزینه، برنامه‌ریزی‌محور و نیازمند تأیید بازار است.

فهرست سند

۵. کیفیت، اعتماد و مبارزه با تقلب
- ۵.۱ امتیازدهی چندبعدی
 - ۵.۲ بیمه و ضمانت
 - ۵.۳ Fraud & Collusion Detection
۶. پشتیبانی، ارتباطات و CRM
۷. زیرساخت فنی و قابلیت‌های پیشرفته
۸. مدل داده و ERD
۹. فهرست API‌ها
۱۰. وایرفریم و نمونه اولیه
۱۱. الزامات غیرکارکردی (NFR)
۱۲. نقشه راه، فازبندی و KPI
۱۳. RFP: زمان‌بندی، تیم و برآورد هزینه
۱۴. ریسک‌ها، انطباق قانونی و امنیت
۱۵. پیوست‌ها: واژه‌نامه و فرم‌های ارزیابی
۰. خلاصه مدیریتی و تفاوت‌ها با آچاره
- ۱. معماری کلان، قلمروها و نقش‌ها
 - ۲. ماژول هویت و مدیریت کاربران
 - ۲.۱ ورود کاربر (OTP/OAuth/Passkey)
 - ۲.۲ Onboarding و احراز متخصص
 - ۲.۳ نقش‌ها، B2B و RBAC
 - ۳. موتور سفارش‌گیری و تطبیق هوشمند
 - ۳.۱ ورودی چندرسانه‌ای و تشخیص AI
 - ۳.۲ الگوریتم Smart Dispatch
 - ۳.۳ اعزام فوری و زمان‌بندی
 - ۴. قیمت‌گذاری و تراکنش‌های مالی
 - ۴.۱ موتور قیمت‌گذاری پویا
 - ۴.۲ کیف پول، Escrow و Milestone
 - ۴.۳ مالیات، فاکتور و BNPL

سند جامع طراحی و توسعه پلتفرم خدمات آنلاین «سرویسا»

نسخه ارتقایافته و بهبودیافته از مدل آچاره — نیازمندی‌ها، معماری داده، API، وایرفریم و RFP

مخاطب: تیم محصول، تیم فنی، پیمانکار

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۰

نسخه ۱.۰

دامنه: ۶ ماژول + مدل داده + API + نمونه اولیه + RFP

حجم: ۱۱۳ جدول در اسکیمای اجرایی، ۶۲ اندپوینت مستندشده، ۵۰ وایرفریم

خلاصه مدیریتی و تفاوت‌های نسخه پیشنهادی با آچاره

هدف این سند، تبدیل «پرامپت بهبود آچاره» به یک بسته اجرایی است: نیازمندی‌های صفر تا صد، معماری داده، فهرست API‌ها، فهرست وایرفریم‌ها، نقشه راه فازبندی‌شده و برآورد زمان/هزینه (RFP). سند برای تحویل مستقیم به تیم محصول، تیم فنی یا شرکت پیمانکار نوشته شده است.

جدول ۱۱۳

مدل داده PostgreSQL/PostGIS + پارتیشن‌بندی

۶ ماژول

هویت، تطبیق، فین‌تک، اعتماد، پشتیبانی، زیرساخت

۱۰-۱۲ ماه

از Discovery تا مقیاس‌پذیری ملی

API + ۱۴۰

REST نسخه‌دار + رویدادهای Kafka

۰.۱ تصویر کلی: از «مارکت پلیس سفارش» به «سیستم عامل خدمات خانگی»

آچاره در وضعیت فعلی یک مارکت پلیس دوطرفه با نقاط قوت «اعتماد برند»، «پوشش دسته‌بندی» و «شبکه متخصص» است. گلوگاه‌های رشد در چنین پلتفرم‌هایی معمولاً چهار نقطه است: (۱) زمان و کیفیت تطبیق سفارش با متخصص، (۲) نرخ سبد ناتمام (cart abandonment) به دلیل ابهام قیمت، (۳) نرخ دورزدن کمیسیون و تخلفات خارج از پلتفرم، (۴) هزینه پشتیبانی انسانی و نرخ جبران خسارت. نسخه پیشنهادی دقیقاً روی همین چهار نقطه مهندسی شده است.

محور	آچاره فعلی (طبق سند شما)	نسخه پیشنهادی «سرویسا/+Care»	افت اقتصادی مورد انتظار
هویت	موبایل + OTP	OTP + OAuth + Passkey بیومتریک؛ Onboarding دیجیتال متخصص با Face Match و سوابق کیفری آنلاین	کوتاه شدن زمان تأیید از ~۷۲ ساعت به >۳۰ دقیقه؛ +۲۵٪ عرضه فعال در هفته اول
ثبت سفارش	فرم متنی/انتخابی	ورودی چندرسانه‌ای (صوت/عکس/ ویدیو) + تریاژ تشخیصی + برآورد خودکار قیمت	کاهش رهاکردن فرم ۲۰-۳۵٪؛ کاهش تماس‌های «قیمتش چنده؟»
تخصیص	ارسال درخواست به منطقه / قیمت ثابت	اسکورینگ ماتریسی چندمتغیره + صف اولویت‌دار + اعزام فوری شبیه تاکسی اینترنتی	کاهش زمان پذیرش سفارش (TTA) -۴۰٪ افزایش Fulfillment Rate
قیمت	ثابت یا توافقی	قیمت‌گذاری پویا مبتنی بر تقاضای محله/ساعت/پیچیدگی + شفافیت پیش از سفارش	افزایش حاشیه در پیک بدون افت نرخ تبدیل
پرداخت	پرداخت آنلاین/درجا	کیف پول + Escrow + آزادسازی مرحله‌ای + BNPL + فاکتور مالیاتی	افزایش تیکت بزرگ (بازسازی/نقاشی) و ورود مشتری B2B
کیفیت	۱-۵ ستاره + متن	امتیاز ۴ بعدی + صحت‌سنجی نظر + بیمه خودکار هر سفارش + Garanti خدمات	کاهش Rework و هزینه جبران خسارت ۱۵-۳۰٪
پشتیبانی	چت متنی + شماره پوشانده‌شده	چت‌بات پیش‌پشتیبانی + تماس امن + ویدیو-بازدید Cockpit بحران با ضبط جلسه	Deflection ≥ ۴۵٪ تیکت‌های سطح ۱

۰.۲. تصمیم‌های معماری کلیدی (ADR خلاصه)

#	تصمیم	گزینه‌های بررسی‌شده	دلیل انتخاب
ADR-01	Microservices با قلمروهای کسب‌وکاری (DDD) روی Kubernetes	مونولیت ماژولار / Microservices	تیم‌های موازی، مقیاس مستقل روی Dispatch و Payments، استقلال استقرار؛ با رعایت «مونولیت در ابتدا» برای ماژول‌های کم‌بار
ADR-02	PostgreSQL (+PostGIS) به‌عنوان منبع حقیقت هر سرویس	MongoDB / MySQL	تراکنش‌های مالی (ACID)، جست‌وجوی مکانی، پارتیشن‌بندی اعلان‌دار، هزینه TCO پایین‌تر
ADR-03	Kafka برای رویدادها + Outbox Pattern	RabbitMQ / cron	پایداری رویداد، Replay برای بازسازی مدل‌های تحلیلی و Fraud
ADR-04	Dispatch به‌صورت سرویس مستقل با حالت Stateful/In-Memory (Redis + GEO)	منطق درون سرویس سفارش	نیاز به بروزرسانی مکرر موقعیت و امتیاز در مقیاس هزاران سفارش باز
ADR-05	BFF جداگانه برای اپ مشتری، اپ متخصص و پنل‌ها	Gateway واحد	کاهش بایت روی موبایل، امکان بهینه‌سازی مستقل، نسخه‌بندی اپ
ADR-06	Media-as-a-Service (آپلود مستقیم به S3 + صف پردازش)	آپلود از طریق API	کاهش بار سرور، امکان ترنسکد ویدیو و تحلیل CV نامتقارن

۳.۰ دامنه سند (In/Out of Scope)

در دامنه

- اپ مشتری (Android/iOS/وب PWA)، اپ متخصص، پنل پشتیبانی/عملیات، پنل ادمین و مالی، پنل B2B
- موتور تطبیق، قیمت‌گذاری، Escrow، کیف پول، بیمه، Fraud و CRM
- مدل داده، API، رویدادها، RFP، NFR و نقشه راه
- نمونه اولیه قابل کلیک (Prototype) و فهرست کامل وایرفریم‌ها

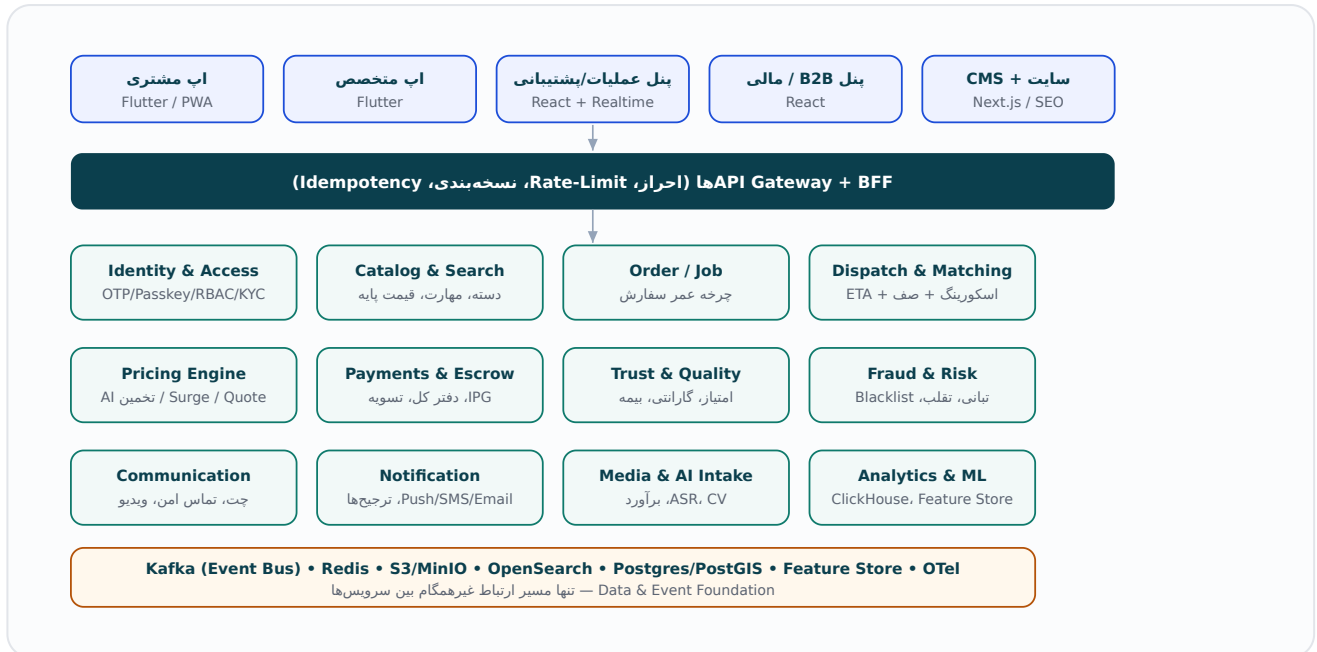
خارج از دامنه (نیازمند سند جدا)

- متن حقوقی قرارداد کاربر/متخصص و شرایط بیمه (تیم حقوقی)
- تولید محتوای سئو و کمپین‌های بازاریابی
- سخت‌افزار/سیم‌کارت سازمانی یا مرکز تماس تلفنی
- مدل‌های ML سفارشی (در سند به‌عنوان «مصرف‌کننده سرویس» ارجاع داده شده‌اند)

قاعده طلایی این پروژه: هر قابلیت هوشمند باید «مسیر جایگزین انسانی» داشته باشد. اگر تشخیص تصویر اشتباه بود یا امتیاز تطبیق پایین بود، اپراتور باید با یک کلیک همان سفارش را دستی تخصیص دهد. بدون این شرط، هوشمندسازی به ریسک عملیاتی تبدیل می‌شود.

۱ معماری کلان، قلمروها و نقش‌ها

۱.۱ نقشه قلمروهای کسب‌وکار (Bounded Contexts)



هر سرویس: پایگاه داده اختصاصی، قرارداد رویداد نسخه‌دار، SLO مشخص و مالک تیم مشخص. ارتباط همگام فقط برای Query؛ همه تغییر حالت‌ها با رویداد.

۱.۲ نقش‌ها، پرسوناها و ماتریس دسترسی

نقش	پرسونا / نیاز اصلی	کلیدهای دسترسی اصلی	پوشش
مشتری خانگی (Consumer)	«می‌خواهم سریع، مطمئن و با قیمت روشن سفارش بدهم» — حساس به اعتماد و قیمت	ثبت سفارش، آپلود مدرک مشکل، پرداخت Escrow، پیگیری زنده، نظر، ادعای خسارت	MVP
مشتری شرکتی (B2B)	دفتر/فروشگاه/مجتمع: نیاز به SLA، فاکتور رسمی، چند کاربر، مرکز هزینه	سازمان، چند کاربر، سقف اعتباری، قرارداد نگهداری دوره‌ای، فاکتور مالیاتی، گزارش مصرف	V1
متخصص مستقل (Pro)	درآمد بیشتر، سفارش متناسب با مهارت و فاصله	پروفایل، مدارک، تقویم، کیف پول / برداشت، داشبورد درآمد، پذیرش/رد سفارش، گارانتی کار	MVP

نقش	پرسونا / نیاز اصلی	کلیدهای دسترسی اصلی	پوشش
شرکت خدماتی (Service Provider) (Org)	مدیریت چند تکنسین، توزیع کار، تسویه سازمانی	مدیریت تکنسین‌ها، تخصیص داخلی، تعرفه قراردادی، تسویه تجمیعی، کارتابل مدارک	V1
اپراتور دیسپچ	کنترل صف سفارش‌های بدون متخصص، تماس خروجی، تخصیص دستی	Live Ops Board، تخصیص دستی/Override، تماس امن، افزودن متخصص آفلاین، تعلیق صف	MVP
کارشناس پشتیبانی	حل اختلاف، جبران خسارت، پیگیری شکایت	تاریخچه کامل سفارش/چت، ابزار Refund/کوپن، ارجاع به سطح ۲، ضبط تماس و ویدیو	MVP
کارشناس کیفیت/ بیمه	ارزیابی خسارت و بازکاری	پرونده خسارت، ارزیابی تصویری، تعیین مقصر، تخفیف/جریمه متخصص	V1
مالی و حسابداری	تسویه، فاکتور، مالیات، مغایرت‌یابی	دفتر کل، دستور پرداخت، گزارش مالیاتی (سامانه مودیان)، مدیریت Chargeback	V1
مدیر محتوا/ دسته‌بندی	افزودن خدمت جدید، تعرفه، FAQ	مدیریت Catalog و Rate Card، انتشار مقاله سئو، مدیریت بنر و کمپین	MVP
Super Admin	کنترل کامل با لاگ اجباری	همه موارد + مدیریت نقش‌ها، Feature Flag، Kill-Switch سرویس‌های هوشمند	MVP
پارتنر بیمه	اتصال API سنجش خسارت	دریافت پرونده، ثبت ارزیابی، اعلام پرداخت	V2

قواعد RBAC: دسترسی‌ها در قالب `resource:action:scope` تعریف می‌شوند (مثل `order:refund:region`)؛ همه اقدامات حساس (Refund، تغییر پاسخگویی، تعدیل امتیاز، دیدن PII) در جدول `audit_log` با Actor، Reason و Correlation-ID ثبت می‌شوند. اصل کمینه‌دسترسی + تأیید دونفره (Maker-Checker) برای تراکنش‌های بالای سقف تعیین شده.

۲ ماژول هویت، ثبت نام و مدیریت کاربران

تفکیک کامل «هویت مشتری» از «هویت حرفه‌ای متخصص». متخصص باید چند لایه تأیید را رد کند تا «وقتی با در خانه مشتری روبه‌رو می‌شود، از قبل توسط پلتفرم تضمین شده باشد». کل این مسیر باید خودکار و بدون تماس تلفنی باشد.

۲.۱ ورود کاربر: از OTP تنها تا احراز چندروشی

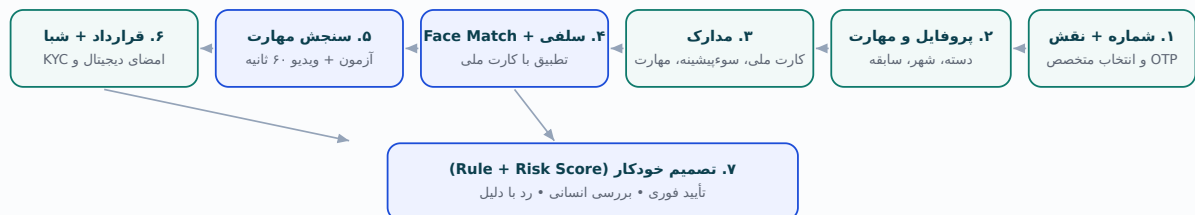
اولویت	ریسک/پاداش	کاربرد اصلی	شرح پیاده‌سازی	روش ورود
MVP	ریسک SIM-Swap؛ در ورود حساب متخصص بزرگ/مالی حتماً عاملی دوم اضافه شود	ورود اول، بازایی، تأیید شماره در B2B	کد ۵ رقمی، ۱۲۰ TTL ثانیه، حداکثر ۳ تلاش، محدودیت نرخ بر پایه شماره + IP + Device- تشخیص SMS-Fingerprint Bombing	OTP پیامکی
MVP	کاهش ۲۰-۴۰٪ افت ثبت نام	مشتری، شتاب ورود	ورود یکپارچه با اتصال حساب به شماره تأییدشده؛ Apple Hide- My-Email پشتیبانی شود	OAuth (Google/Apple)
V1	بهترین مقاومت در برابر فیشینگ؛ نیاز به مسیر بازایی ایمن	کاربران تکرارشونده در هر دو اپ	ثبت کلید عمومی در دستگاه؛ ورود با چهره/اثر انگشت دستگاه بدون کد	Passkey / WebAuthn
MVP	تجربه روان؛ ورود واقعی همچنان OTP/Passkey است	محافظت از کیف پول و پروفایل متخصص	قفل محلی (FaceID/TouchID) روی توکن Refresh + Secure Enclave/Keystore	بیومتریک درون برنامه‌ای
V1	نیازمند سیستم ضدتقلب در دعوت‌ها	رشد ویروسی و پاداش	لینک دعوت + اتصال درخت دعوت برای پاداش	ورود با کد دعوت پلتفرم (Referral)

مدل توکن و مدیریت نشست

- **Access Token** کوتاه‌عمر (۱۰-۱۵ دقیقه)، JWT امضا شده با RS256 و kid (قابل چرخش)، Refresh Token چرخشی (Rotation + Reuse-Detection) ذخیره شده به صورت Hash در جدول auth_session .
- **Device Binding**: هر نشست به device_id، مدل دستگاه، OS و اثر انگشت نرم‌افزاری گره می‌خورد؛ ورود از دستگاه ناشناس → چالش OTP دوم + اعلان امنیتی.

- **خروج از همه دستگاه‌ها، مشاهده نشست‌های فعال، گزارش «ورودهای ناموفق».** اعلان Push در هر ورود جدید به دستگاه/ایمیل از قبل شناخته‌شده.
- توکن‌ها هرگز در لاگ نوشته نمی‌شوند؛ PII در لاگ Mask می‌شود (شماره، آدرس، کد ملی).

۲.۲ Onboarding دیجیتال متخصص: از ۷۲ ساعت به کمتر از ۳۰ دقیقه



گام	مدارک/داده ورودی	اتوماسیون	SLA هدف
۳. مدارک	کارت ملی (پشت/رو)، گواهی عدم سوءپیشینه، مدارک مهارت/فنی و حرفه‌ای، بیمه‌نامه (اختیاری)	OCR استخراج شماره ملی/تاریخ، اعتبارسنجی صحت کد ملی (الگوریتم Checksum)، تشخیص دست‌کاری تصویر (ELA/Noise)، خواندن QR گواهی‌های الکترونیکی	> ۶۰ ثانیه
۴. احراز تصویری	ویدیو/سلفی زنده + تطبیق با تصویر کارت ملی	Liveness Detection (Blink/Turn)، تطبیق چهره (Face Matching ≤ ۹۰٪)، تشخیص نمایش عکس دیگر روی صفحه	> ۹۰ ثانیه
۵. سنجش مهارت	آزمون چندگزینه‌ای تخصصی + ویدیوی معرفی/توضیح کار	نمره‌گذاری خودکار آزمون؛ تحلیل ویدیو با ASR برای صحت ادعای مهارت و تشخیص محتوای نامرتب	خودکار + بازبینی نمونه‌ای
۶. قرارداد و پرداخت	پذیرش شرایط، کد شبا/کارت به نام خود فرد، اطلاعات مالیاتی (کد ملی/اقتصادی)	اعتبارسنجی شبا، تطبیق نام صاحب حساب با نام متخصص، ثبت امضای دیجیتال و نسخه PDF قرارداد	خودکار
۷. تصمیم	امتیاز ریسک کلی + قواعد دسته‌بندی	خودکار برای ریسک پایین (فعال‌سازی فوری)، صف انسانی فقط برای > ۱۵٪ موارد	> ۳۰ دقیقه (P95)

سطوح تأیید و نشان‌ها (Trust Ladder)

سطح	الزامات	دسترسی	نشان در اپ مشتری
L0 — ثبت‌نام	شماره تأییدشده	مشاهده سفارش‌ها، پیشنهاد قیمت محدود، بدون پذیرش کار	—
L1 — پایه	اطلاعات هویتی + Face Match	پذیرش سفارش‌های کم‌ریسک (تعمیرات کوچک) با سقف مبلغ	«تأیید هویت‌شده»
L2 — حرفه‌ای	سوءپیشینه + مهارت + قرارداد + شبا	پذیرش همه سفارش‌ها، دریافت Escrow، ورود به اعزام فوری	«احراز کامل + متخصص تأییدشده»
L3 — برگزیده	≤ 50 کار موفق، امتیاز ≤ 4.6 ، نرخ لغو $> 3\%$	اولویت در صف، سفارش‌های پرارزش، نشان «برتر»	«متخصص برگزیده» + تخفیف کمیسیون
L4 — سازمان	مجوز کسب‌وکار، بیمه‌نامه مسئولیت، حداقل ۳ تکنسین	تخصیص تیمی، قرارداد B2B، تسویه سازمانی	«شرکت خدماتی دارای مجوز»

الزام عملیاتی: دوره اعتبار مدارک باید مدل‌سازی شود (سوءپیشینه حداکثر ۶-۱۲ ماه، بیمه سالانه). ۳۰ روز قبل از انقضا، یادآوری خودکار Push/SMS + قفل تدریجی (ابتدا هشدار، سپس محدودیت پذیرش کارهای جدید) تا مدارک تازه شود.

۲.۳ نقش‌ها، حساب‌های سازمانی و چرخه عمر کاربر

حساب شرکتی (B2B)

- ساختار سازمان → دپارتمان/شعبه → کاربر با نقش‌های `org_owner`، `org_admin`، `org_finance`، `org_requester` (ثبت سفارش)، `org_approver` (تأیید سفارش/هزینه).
- فیلدهای اجباری: نام حقوقی، شناسه ملی، کد اقتصادی، آدرس، اطلاعات تماس مالی، امضای دیجیتال/مهر، توافق‌نامه سطح خدمت.
- حالت تسویه: (الف) پرداخت فوری آنلاین، (ب) اعتبار شرکتی (Credit Line) با سقف و دوره ۳۰ روزه، (ج) پیش‌پرداخت شارژ کیف پول سازمانی. سقف اعتبار با موتور ریسک (سابقه پرداخت، گردش، رتبه اعتباری) تعیین می‌شود.
- خروجی‌ها: صورت‌حساب رسمی، گزارش مصرف ماهانه بر پایه شعبه/مرکز هزینه، فایل حسابداری (CSV/Excel) و Webhook برای ERP مشتری.

ماتریس نمونه دسترسی (خلاصه)

ادمین	مالی	اپراتور	متخصص	مشتری	Action
✓	—	✓ (تلفنی)	—	✓	order:create
✓	—	✓ (تخصیص دستی)	✓ (کار خود/پیشنهاد)	—	order:accept
✓	✓ (اجباری دونفره)	—	—	✓	payment:capture
✓	✓	—	—	—	payout:approve
✓ + لاگ	محدود + لاگ	محدود + لاگ	محدود به سفارش	خود	user:pii:view
✓	—	✓	—	—	review:moderate

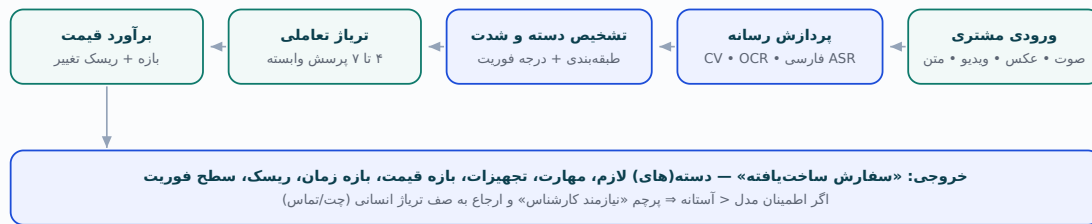
چرخه عمر و انطباق

- **حالت مهمان:** مشاهده قیمت و ثبت پیش سفارش بدون ثبت نام، با تبدیل اجباری در لحظه پرداخت (کاهش افت قیف).
- **غیرفعال سازی موقت حساب متخصص هنگام بررسی شکایت سنگین؛ تعلیق دائم فقط با تأیید تیم انطباق و ثبت دلیل.**
- **حق حذف/انتقال داده:** حذف حساب با بی اثرسازی (PII (Anonymization) و نگهداری داده مالی برای دوره قانونی؛ صدور نسخه داده کاربر (Data Export) با درخواست.
- **مدیریت رضایت:** رضایت جداگانه برای (الف) تماس تصویری ضبط شده، (ب) موقعیت مکانی زنده، (ج) استفاده از تصاویر برای آموزش مدل. هر رضایت قابل ابطال و نسخه دار است.

۳ موتور سفارش گیری و الگوریتم تطبیق هوشمند

دو گلوگاه اصلی بازار خدمات: «مشتری دقیقاً نمی داند مشکلش چیست و چقدر می ارزد» و «متخصص درست در منطقه درست آزاد نیست». راه حل: ورودی چندرسانه ای + تریاژ هوشمند برای حل گلوگاه اول، و Dispatch امتیازمحور با صف اولویت دار برای گلوگاه دوم.

۳.۱ ثبت سفارش چندرسانه‌ای و تشخیص خودکار مشکل



قابلیت‌ها و تصمیم‌های طراحی

اولویت	نکته مهندسی	شرح	قابلیت
MVP	ASR فارسی با واژه‌نامه تخصصی (Lexicon: شیر توپی، سیفون، کولر گازی اسپلیت...)، تشخیص سکوت و پیشنهاد ضبط مجدد	مشتری ۱۵-۶۰ ثانیه توضیح می‌دهد: «آب از زیر سینک می‌آید و کابینت خیس شده». نمایش پرسش‌های راهنمای روی صفحه هنگام ضبط	ضبط صوت با راهنما
MVP	فشرده‌سازی در دستگاه، آپلود مستقیم به S3، ترنسکد ویدیو، حذف EXIF مکانی پیش از نمایش عمومی	۱-۶ عکس یا ویدیو ۳۰ ثانیه‌ای با راهنمای زاویه («نمای کلی + نمای نزدیک + پلاک/برند وسیله»)	آپلود عکس/ ویدیو
V1	مدل باید Calibration شود تا «اطمینان» قابل استفاده در تصمیم باشد؛ نسخه دار و با Shadow-Mode قبل از انتشار	مدل چندکلاسه برای دسته (لوله‌کشی/برق/کولر/نقاشی...) + مدل رگرسیون برای شدت (۱ تا ۵)	طبقه‌بندی و شدت‌سنجی
V1	از Rate Card + قیمت‌گذاری پویا؛ نمایش «۹۰٪ سفارش‌های مشابه در این بازه تمام شدند» (Data-driven trust)	بازه قیمت (کف/سقف) + شفافیت در مورد علت تغییر قیمت پس از بازدید	برآورد قیمت اولیه
MVP	درخت به‌صورت داده در CMS تعریف می‌شود (نه کد) تا تیم محصول بدون انتشار اپ تغییر دهد	درخت تصمیم پویا: پاسخ هر سؤال، سؤال بعدی را تعیین می‌کند (مثلاً «برق قطع است کل واحد یا فقط یک پریز؟»)	تربای تعاملی
MVP	قانون سخت‌گیرانه: False-Negative غیرقابل قبول؛ ترکیب Keyword + Audio Classifier	کلمات/تصاویر خطر: «گاز»، «آب‌گرفتگی»، «دود و جرقه» → هدایت به مسیر اضطراری + هشدار ایمنی	تشخیص مداخله فوری

نمونه بدنه سفارش ساخت‌یافته (خروجی تربای):

```
POST /v1/orders
{
  "service_category": "plumbing.leak.sink",
  "skills_required": ["plumbing.basic", "cabinet.water_damage"],
  "equipment_required": ["pipe_wrench_set", "leak_detector"],
  "intake": {
    "text": "آب از زیر سینک می‌آید",
    "media": [{
      "id": "md_91a", "type": "image", "ai_tags": ["water_leak", "under_sink"], "conf": 0.92,
      {
        "id": "md_91b", "type": "audio", "transcript": "...", "lang": "fa"
      }
    ]},
    "severity": 3,
    "triage_answers": {"cabinet_damage": true, "water_shutoff_available": true}
  },
  "urgency": "same_day", // scheduled | same_day | emergency
  "location": {"lat": 35.7448, "lng": 51.4261, "geohash": "tnk2v"},
  "quote": {"min": 850000, "max": 1600000, "currency": "IRR", "confidence": 0.68,
    "basis": "rate_card:v41 + surge:1.00 + complexity:1.15"},
  "risk_flags": ["price_may_increase_after_inspection"],
  "requires_human_triage": false
}
```

ساخت دیتاست (شرط موفقیت هوشمندی)

- هر سفارش باید برچسب «نتیجه واقعی» بگیرد: دسته نهایی کار، قطعات مصرف‌شده، زمان واقعی، قیمت نهایی، رضایت. این داده‌ها پیکره آموزشی مدل‌های بعدی است.
- ابزار **Label Studio** -مانند داخلی برای تیم تریاژ: تأیید/اصلاح برچسب تصاویر و متن‌ها، ذخیره‌شده در جداول `ai_label` و `ai_inference`.
- معیار پذیرش مدل: $\text{Macro-F1} \geq 0.85$ روی داده آزمون انسانی برای دسته‌های $< 2\%$ حجم؛ خطای شدت سنجی حداکثر ± 1 درجه.

۳.۲ الگوریتم تخصیص هوشمند (Smart Dispatch)

تخصیص در سه مرحله انجام می‌شود: (الف) تولید فهرست کاندید با جست‌وجوی مکانی و فیلتر صلاحیت، (ب) امتیازدهی چندمتغیره، (ج) پیشنهاد مرحله‌ای و مدیریت پذیرش/رد.

الف) تولید کاندیدها (Candidate Generation)

```

-- فیلتر اولیه: مکانی + صلاحیت + ظرفیت + تعارض زمانی
WITH cand AS (
  SELECT p.provider_id,
         ST_Distance(p.last_location, o.location) / 1000.0 AS dist_km,
         p.rating_avg, p.acceptance_rate, p.on_time_rate,
         p.repeat_customer_bonus, p.tier,
         ci.capacity_free_slots_today,
         EXISTS (SELECT 1 FROM provider_equipment e
                  WHERE e.provider_id = p.provider_id
                        AND e.equipment_id = ANY(o.equipment_required)) AS has_equipment
  FROM provider_profile p
  JOIN provider_service_area psa ON psa.provider_id = p.provider_id
  JOIN city_service_zone z ON z.zone_id = psa.zone_id AND z.active
  JOIN order o ON o.order_id = :order_id
  JOIN provider_capacity ci ON ci.provider_id = p.provider_id
  WHERE p.status = 'ACTIVE'
        AND p.verified_level >= :min_level
        AND p.last_location && ST_Expand(o.location::geometry, :radius_meters)::geography
        AND p.skills @> o.skills_required -- مهارت‌ها پوشش داده شود
        AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM booking b -- تعارض تقویم
                        WHERE b.provider_id = p.provider_id
                              AND b.time_range && o.time_range)
        AND p.blocked_until IS NULL
  ORDER BY p.last_location <-> o.location
  LIMIT 200
)
SELECT * FROM cand;

```

ب) تابع امتیازدهی (Ranking Score)

```

Score(p, o) =
  w1 * S_distance(p,o)    // وزن پیشنهادی 0.26 ، norm(dist/radius) - نزدیکی: 1
+ w2 * S_quality(p)       // کیفیت: ترکیب امتیاز چندبعدی + روند 90 روز اخیر ، 0.18
+ w3 * S_acceptance(p,o)  // نرخ قبولی در همین دسته/منطقه (نه کلی) ، 0.14
+ w4 * S_reliability(p)   // آن‌تایم بودن، نرخ لغو، نرخ بازکاری ، 0.12
+ w5 * S_equipment(p,o)   // تطابق تجهیزات و خودرو/وسایل لازم ، 0.08
+ w6 * S_price(p,o)       // نزدیکی پیشنهاد قیمت به بازه تخمین پلتفرم ، 0.10
+ w7 * S_history(p,o)     // سابقه کار قبلی با همین مشتری/ساختمان ، 0.06
+ w8 * S_fairness(p)      // عدالت: جبران کم‌کاری متخصصان حاشیه‌ای ، 0.04
+ w9 * S_retention(p)     // ریسک ریزش متخصص (کمبود کار اخیر) ، 0.02
- P_penalty(p,o)         // ... ، جریمه‌ها: ردهای اخیر همان سفارش، تعلیق موقت، فاصله غیرواقعی

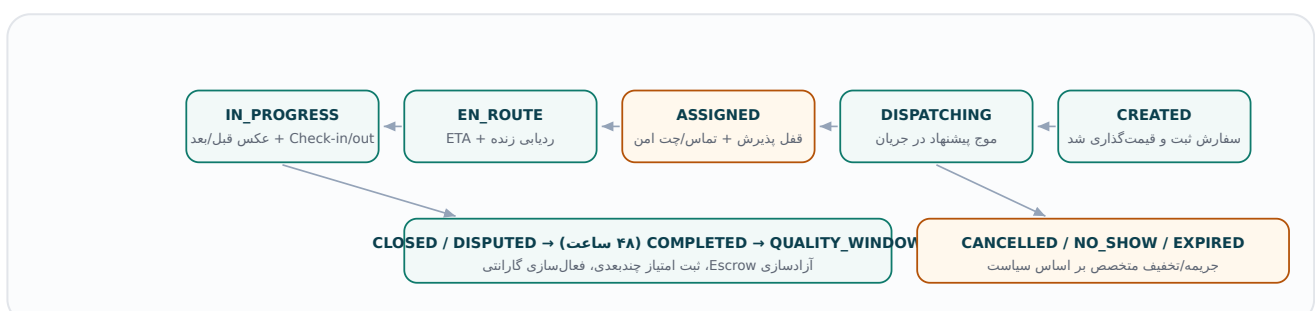
```

نکته کلیدی: وزن‌ها **Hyperparameter** نیستند که یک‌بار تنظیم شوند؛ هر منطقه و هر دسته وزن متفاوت دارد. موتور باید A/B-Test وزن‌ها را پشتیبانی کند و معیار اصلی بهینه‌سازی، **Fulfillment Rate** و **Time-to-Accept** است، نه صرفاً رضایت.

پارامترها و سیاست‌های عملیاتی

پارامتر	مقدار پیشنهادی	توضیح
شعاع موج اول	۳-۵ کیلومتر (شهری)، ۸-۱۲ کیلومتر (خدمات کم‌تکرار)	افزایش پله‌ای در هر موج
اندازه موج	۳-۵ متخصص هم‌زمان (نه بیشتر از ۱۰)	جلوگیری از «کاهش ارزش پیشنهاد» و رد زیاد
پنجره پذیرش	سفارش عادی: ۹۰ ثانیه / اعزام فوری: ۲۰ ثانیه	پس از انقضا، موج بعدی
نردبان تشدید (Escalation Ladder)	۱) موج بعدی با شعاع بیشتر (۲) افزایش سهم متخصص (Surge Incentive) (۳) پیشنهاد زمان جایگزین به مشتری → (۴) صف دستی اپراتور	هر پله Trigger و TTL مشخص دارد
قفل پذیرش	تراکنش اتمی روی job_offer ؛ اول-پذیرنده-برنده	جلوگیری از پذیرش دوگانه
سقف رد متوالی	پس از ۳ رد در یک سفارش، متخصص تا ۳۰ دقیقه در آن سفارش نامزد نمی‌شود	کاهش نویز و نارضایتی
پاداش پذیرش سریع	افزایش سهم سودی متخصص در سفارش‌های کم‌عمر/دور	ابزار سیاستی برای مناطق کم‌عرضه

ج) چرخه عمر پیشنهاد و سفارش



۳.۳ اعزام فوری (Emergency Dispatch) و زمان‌بندی

ویژگی	طراحی
دسته‌های واجد شرط	لوله‌کشی/نشت گاز و آب، برق و اتصال کوتاه، کلیدسازی و قفل‌شکستگی، تخلیه چاه اضطراری، تعمیر آسانسور گیرکرده (با هشدار ایمنی)، خدمات درمانی غیراورژانسی (بعداً)
تجربه مشتری	دکمه «همین حالا» → تخمین زمان رسیدن («حدود ۳۵ دقیقه») → نمایش لیست کوتاه متخصصان نزدیک با ETA → تأیید و پرداخت پیش‌پرداخت اجباری (ضد سوءاستفاده)
تفاوت با سفارش عادی	پنجره پذیرش کوتاه (۲۰ ثانیه)، شعاع بزرگ‌تر، سهم متخصص بالاتر (تا ۱۰۰٪ مبلغ به‌عنوان انگیزه در پیک)، اولویت در پوش نوتیفیکیشن (تلفن را حتی در حالت مزاحم کم‌صدا نشان دهد تا حد مجاز پلتفرم)
KI/ETA	مدل ETA بر پایه شبکه معابر (ماشین/موتور)، ترافیک لحظه‌ای، زمان آماده‌سازی ابزار؛ نمایش بازه (نه عدد قطعی) برای کاهش انتظار نامطلوب
سقف ایمنی	درخواست‌های خطرناک (گاز/آتش) باید پیام «تماس با اورژانس/آتش‌نشانی ۱۲۵/۱۱۵» را قبل از ادامه نشان دهد
زمان‌بندی و تکرار شونده	رزرو بازه (Slot) با ظرفیت هر متخصص، سفارش دوره‌ای (نظافت هفتگی، سرویس ماهانه کولر)، سفارش چندمتخصصی هم‌زمان (نقاشی + برق)، و «بازگشت به متخصص قبلی» با یک کلیک

ریسک عملیاتی: اعزام فوری بدون عرضه کافی، مشتری را ناامید می‌کند. شرط راه‌اندازی این قابلیت در هر شهر: حداقل ۸ متخصص فعال در شعاع ۵ کیلومتر و نرخ پذیرش شبانه‌روزی بالای ۷۰٪. قبل از آن، دسته‌بندی فقط «نوبت روز بعد» ارائه دهد.

۴ معماری قیمت‌گذاری و تراکنش‌های مالی

پول، ستون فقرات اعتماد در مارکت پلیس است. هدف این مازول: شفافیت قیمت قبل از سفارش، نگهداشت پول تا انجام کار (Escrow)، مسیر پرداخت‌های بزرگ (Milestone + BNPL) و انطباق مالیاتی.

۴.۱ موتور قیمت‌گذاری پویا

مدل‌های قیمت‌گذاری قابل پشتیبانی (همه در یک موتور)

مدل	کجا استفاده می‌شود	مکانیزم
قیمت ثابت (Fixed)	خدمات استاندارد و قابل تکرار: نصب کولر، بازکردن قفل ساده، سرویس کامل کولر	Rate Card نسخه‌دار با مولفه‌های واضح
بازه تخمینی (Estimated Band)	تعمیرات با عدم قطعیت: نشت آب، ایراد برد	کف/سقف + تعهد «تغییر قیمت فقط با تأیید مشتری»
برآورد بازدیدی (Inspection-based)	بازسازی، نقاشی متری، نصب پکیج	هزینه بازدید (قابل کسر از فاکتور) + پیش‌فاکتور رسمی پس از بازدید
مزایده/پیشنهاد (Bid)	پروژه‌های بزرگ و تخصصی	چند متخصص پیشنهاد می‌دهند؛ مشتری مقایسه و انتخاب می‌کند
ساعتی/روز-مرد (Hourly / Man-day)	کارهای مبهم یا B2B قراردادی	نرخ ساعتی تصویب‌شده + تایم‌شیت دیجیتال با Check-in/out
قرارداد نگهداری (Retainer)	B2B: مجتمع اداری، رستوران	بسته ماهانه با SLA، سقف ساعت، تعرفه تخفیف‌دار

فرمول قیمت پویا

```

Final_Price =
  ( Base_Rate(category, sub_service, unit)           // نسخه‌دار از Rate Card
    * Complexity_Factor(order)                       // AI بر پایه پاسخ‌های تریاژ و شدت 1.0 .. 2.5
    * Urgency_Factor(urgency)                         // now=1.35 | same_day=1.15 | next_day=1.00 | scheduled=0.95
    * Surge_Factor(zone, time_window)                 // تقاضا/عرضه منطقه‌ای، سقف 1.5
    + Travel_Fee(distance_km, mode)                   // نرخ پله‌ای، شفاف روی فاکتور
    + Materials_Estimate(category)                     // اقلام مصرفی؛ تسویه با رسید
    + AddOns(extra_services[]) )
    * Discount_Factors(membership, coupon, referral, loyalty, B2B_contract)
  ; Surge_Factor = clamp( 1 + k * (demand_index/ supply_index - 1), 0.95, 1.50 )
  ; demand_index: همان Zone سفارش‌های ثبت‌شده در ۳۰ دقیقه گذشته در همان
  ; supply_index: با ظرفیت آزاد Zone متخصصان فعال همان

```

مهار (Guardrails) اجباری: سقف افزایش ۱.۵ برابری؛ نمایش دلیل افزایش («تقاضای بالا در محله شما»)، عدم اعمال

Surge روی خدمات امدادی و روی مشتریان دارای اشتراک؛ ثبت هر تغییر قیمت در جدول `price_quote_revision` با دلیل و تأیید مشتری.

// توضیح صورتحساب کاربرپسند (نمونه خروجی به مشتری)

```
{
  "base":      {"title": "اجرت پایه تعمیر نشن لوله", "amount": 900000},
  "complexity": {"title": "پیچیدگی بالای کار (اعلام کارشناس)", "amount": 150000},
  "travel":     {"title": "هزینه ایاب/ذهاب (۴.۲ کیلومتر)", "amount": 60000},
  "materials":  {"title": "اقلام مصرفی (واشر و سیفون)", "amount": 280000, "receipt_required": true},
  "discount":   {"title": "تخفیف اشتراک طلایی", "amount": -50000},
  "surcharge_waived": {"title": "معاف از افزایش تقاضا (خدمت امدادی)", "amount": 0},
  "tax":        {"title": "مالیات ارزش افزوده (۱۰٪)", "amount": 134000},
  "total":      {"title": "قابل پرداخت", "amount": 1474000}
}
```

طراحی فنی و ابزارهای آزمایش

- قیمت‌گذاری به صورت سرویس مستقل با **Deterministic** بودن خروجی برای یک ورودی (قابل بازتولید و حسابرسی):
هر تخمین با `rate_card_version` و `engine_version` امضا می‌شود.
- **Kill-Switch** برای Surge و برای کل موتور پویا؛ بازگشت به قیمت ثابت در هر لحظه (سناریوی بحران: یخبندان، آلودگی هوا، پیک خبری).
- قابلیت **آزمایش قیمت** (Pricing Experiment) با Feature Flag: درصد کاربران آزمایشی، اندازه‌گیری نرخ تبدیل، درآمد هر بازدید (RPV) و نرخ شکایت قیمت.

۴.۲ کیف پول، Escrow و پرداخت مرحله‌ای (Milestone)



دفتر کل دوعاملی (Double-Entry Ledger) — قلب صحت مالی

هیچ سرویسی «موجودی» را مستقیم تغییر نمی‌دهد؛ همه از طریق ثبت قیدهای دوعاملی انجام می‌شود. موجودی کیف پول یک **View محاسبه‌شده** از قیدهاست (با Snapshot دوره‌ای برای کارایی).

هر تراکنش = چند قید که جمع بدهکار و بستانکار برابر است: ledger_entry جدول --

```
INSERT INTO ledger_entry (txn_id, account_code, direction, amount, currency, ref_type, ref_id)
VALUES
('txn_7f21', '1100-CUSTOMER-FUNDS', 'DEBIT', 1474000, 'IRR', 'order', 'ord_5521'), -- دریافت از PSP
('txn_7f21', '2200-ESCROW-LIABILITY', 'CREDIT', 1474000, 'IRR', 'order', 'ord_5521');
```

-- آژادسازی پس از تأیید کار (کسر کمیسیون پلتفرم و مالیات)

```
('txn_7f3c', '2200-ESCROW-LIABILITY', 'DEBIT', 1000000, 'IRR', 'order', 'ord_5521'),
('txn_7f3c', '2300-PROVIDER-WALLET', 'CREDIT', 850000, 'IRR', 'order', 'ord_5521'),
('txn_7f3c', '4100-COMMISSION-REVENUE', 'CREDIT', 150000, 'IRR', 'order', 'ord_5521');
```

-- 2100 → 2300: تسویه به شبا: BANK-CLEARING + 2400 PAYABLE-TAX کاهش

قواعد کلیدی: هر قید غیرقابل تغییر (Immutable) است؛ اصلاح با «قید معکوس» انجام می‌شود نه ویرایش. هر عملیات با **Idempotency-Key** یکتا و `correlation_id` ثبت می‌شود. روزانه گزارش مغایرت (Reconciliation) بین PSP، دفتر کل و صورتحساب بانکی تولید می‌شود.

پروژه بزرگ: Milestone Payment

مرحله	سهم	شرط آزادسازی	چه کسی تأیید می‌کند
Milestone 1 – شروع و مصالح	۳۰٪	تحويل برنامه زمان‌بندی + عکس وضعیت اولیه + ثبت شروع کار (Check-in)	مشتری (تأیید در اپ) یا خودکار پس از ۲۴ ساعت بی‌واکنشی
Milestone 2 – پیشرفت	۴۰٪	عکس/ویدیو پیشرفت + تأیید مرزی کارشناس کیفیت (برای تیکت < سقف)	مشتری + بررسی خودکار تصویری
Milestone 3 – تحويل	۳۰٪	بازدید نهایی/چک‌لیست تحويل + پنجره اعتراض ۴۸ ساعته	خودکار پس از پنجره، مگر اعتراض
تضمین بازکاری (Garanti)	۵-۱۰٪ توقیف	آژادسازی پس از ۷-۳۰ روز بدون بازکاری (بسته به دسته)	خودکار

Change Order: هر افزایش قیمت وسط کار باید در اپ به صورت «درخواست تغییر» با علت و عکس ثبت و توسط مشتری امضا/تأیید شود؛ در غیر این صورت مبلغ اضافه از Escrow آزاد نمی‌شود. این یک قاعده سخت است و بیشترین اختلافات مالی را حذف می‌کند.

۴.۳ مالیات، فاکتور رسمی و پرداخت اقساطی (BNPL)

موضوع	الزام/طراحی فنی	نکته اجرایی
صورتحساب الکترونیکی (سامانه مؤدیان)	تولید صورتحساب با شناسه یکتای حافظه مالیاتی، ارسال به سامانه، دریافت شماره منحصر به فرد و کد رهگیری؛ نگهداری ارسالی XML/JSON	جدول tax_invoice + صف ارسال با Retry؛ حالت «صادر شده/در انتظار اعتبارسنجی/رد شده» و صف اصلاح
مالیات بر ارزش افزوده	نرخ پارامتری (پیش فرض ۱۰٪)، محاسبه در سطح قلم فاکتور، تفکیک خدمات مشمول/معاف	نرخ و قواعد در جدول tax_rule نسخه دار، نه در کد
مالیات تکلیفی/وظیفه کسر	در پرداخت به اشخاص حقوقی، کسر و واریز طبق مقررات جاری	پارامتری و قابل به روزرسانی توسط تیم مالی
فاکتور B2B	فاکتور با مشخصات کامل حقوقی خریدار، شماره سفارش خرید (PO)، مهر/امضای دیجیتال	قالب PDF دوزبانه + فایل XML؛ ارسال خودکار به ایمیل مالی مشتری
پرداخت اقساطی (BNPL)	اتصال API به سرویس دهنده اعتبار (اسنپ پی/دیجی پی/فینوتک و...)، Pre-Score مشتری، سهم پیش پرداخت، اقساط ۳/۶/۱۲ ماهه	پرداخت تسویه با پلتفرم کامل و نقدی است؛ ریسک اقساط با BNPL- Provider می ماند (کلید کاهش ریسک)
Refund / Chargeback	سیاست بازگشت: به کیف پول فوری، به درگاه ۷-۳ روز کاری؛ مدیریت Chargeback با ارائه مدارک سفارش (عکس، چت، GPS، امضا)	بسته مدارک خودکار (Evidence Pack) برای هر سفارش تولید شود
کیف پول	سه کیف پول: مشتری (شارژ/کوپن/بازگشت)، متخصص (درآمد/برداشت)، سازمانی (اعتبار)	برداشت متخصص: سقف روزانه، تأیید دو مرحله ای، زمان بندی تسویه (T+1 کاری)

اثر تجاری مورد انتظار: ترکیب Escrow + فاکتور رسمی + BNPL، در ورود مشتریان B2B و سفارش های بالای ۵۰ میلیون تومان (بازسازی/نقاشی/کابینت) را باز می کند؛ همین بخش ها بالاترین حاشیه سود پلتفرم را دارند.

۵ مرکز کنترل کیفیت، رتبه‌بندی و الگوریتم‌های اعتماد

اعتماد، دارایی اصلی پلتفرم است و باید اندازه‌گیری، محاسبه و تضمین شود. سه پایه: امتیازدهی چندبعدی و صادقانه، تضمین/بیمه خودکار، و کشف تقلب و تبانی.

۵.۱ امتیازدهی چندبعدی و صحت‌سنجی نظرات

بُعد	وزن پیشنهادی	سؤال راهنمای مشتری در اپ	پایش خودکار
وقت‌شناسی و حضور	۲۵٪	«آیا سر ساعت آمد؟»	مقایسه زمان پذیرش/رسیدن با GPS و Slot تعهدشده
کیفیت فنی کار	۳۰٪	«مشکل درست حل شد؟»	نرخ بازکاری ۷/۳۰ روزه، سفارش مجدد همان ایراد
تمیزی و مرتب بودن محیط	۱۵٪	«محل کار مرتب تحویل شد؟»	مقایسه عکس پس از کار با چک‌لیست تصویری (اختیاری)
تطابق قیمت با فاکتور	۱۵٪	«مبلغ نهایی با قیمت اعلام‌شده یکی بود؟»	دلتای قیمت تخمین/نهایی، تعداد Change Order تأییدنشده
رفتار و اخلاق حرفه‌ای	۱۵٪	«برخورد محترمانه بود؟»	شکایت رفتاری، پیام‌های چت با مدل تخلف‌سنجی

مدل امتیاز نمایش‌داده‌شده به مشتری

```

Provider_Display_Rating =
  0.5 * Rating_Last90Days_WeightedByOrderValue
+ 0.3 * Rating_AllTime_BayesianShrunk // جلوگیری از سوءاستفاده با تعداد کم نظر
+ 0.2 * Platform_Quality_Score // کیفیت عینی: آن‌تایم، بازکاری، لغو، تغییر قیمت
; Bayesian_shrink: (n/(n+m)) * avg + (m/(n+m)) * prior(3.9) با m=10
نظرات < ۶۰ روز وزن کمتری می‌گیرند؛ متخصص پس از ۳۰ کار خوب می‌تواند «آخرین امتیاز» را در اولویت نشان دهد

```

ضد تقلب در نظرات (Review Authenticity)

- نشانه‌های مشکوک: ثبت نظر بدون GPS هم‌مکان در بازه سفارش، حساب‌های تازه‌ساخته، نظر در چند ثانیه پس از پیام «لطفاً نظر بدهید»، نوع‌شناسی متنی غیرواقعی، نظر اجباری (Rating Hostage) و تهدید متخصص.

- **راه حل ساختاری:** نظرات فقط برای سفارش های واقعاً اجرا شده فعال است (Verified Review)، امکان ویرایش پس از ۷۲ ساعت مسدود می شود، و «پاسخ متخصص» و «اعتراض به نظر» با ارزیابی کارشناس پشتیبانی پشتیبانی می شود.
- **نشان صادق سازی:** نمایش برچسب «خرید تأیید شده»، «عکس واقعی کار»، و تعداد سفارش های تکراری همین مشتری.

۵.۲ تضمین، بیمه و پیوند کیفیت (Warranty & Insurance Pipeline)



مؤلفه	طراحی	اثر
بیمه خودکار هر سفارش	بیمه نامه گروهی پلتفرم با شرکت بیمه گذار؛ حق بیمه در کمیسیون لحاظ می شود؛ سقف پوشش بر پایه ارزش سفارش	هزینه جبران خسارت غیرمنتظره به هزینه قابل پیش بینی تبدیل می شود
گارانتی دسته ای	لوله کشی ۳۰ روز، برق ۹۰ روز، کولر/سرویس ۷ روز، بازسازی ۳۰ روز، نصب ۱۴ روز (قابل تنظیم در CMS)	ابزار رقابتی و آسان برای بازاریابی
پرونده ادعا	فرم چند مرحله ای با عکس/ویدیو، توصیف خسارت، برآورد مبلغ، اظهار خسارت قبلی	کاهش اختلاف با مستندسازی زود هنگام
ارزیابی اولیه خودکار	مدل ریسک: احتمال صحت ادعا بر پایه سابقه مشتری / متخصص، سابقه خسارت، هم خوانی ویدیو، فاصله زمانی ادعا با پایان کار	تسریع پرداخت موارد کم ریسک، تمرکز کارشناس روی موارد مشکوک
اسناد و شواهد	عکس های قبل/بعد اجباری، لاگ GPS ورود/خروج، چت، زمان دقیق، سرور-تایم استمپ	کاهش «حرف در مقابل حرف» و کاهش خسارت های جعلی
تسویه خسارت	پرداخت به مشتری (کیف پول/واریز) یا اجرای رایگان تعمیر توسط متخصص دیگر، با پس گرفت (Recovery) از متخصص مقصر	ایجاد انگیزه کیفیت در متخصص

۵.۳ کشف تقلب و تبانی (Fraud & Collusion Detection)

الگوی تقلب	نشانه‌های قابل داده‌کاوی	اقدام خودکار
دورزدن کمیسیون (تبانی مشتری-متخصص)	لغو سفارش پس از چت طولانی؛ ذکر شماره تلفن/کد/آدرس در متن یا تبدیل گفتار به متن تماس با Regex شماره‌ها؛ پرداخت خارج از پلتفرم؛ سفارش‌های مکرر کوتاه با همان زوج بدون بازگشت؛ معامله با «قیمت صفر»	هشدار به متخصص (نقض قرارداد)، کاهش رتبه، تعلیق موقت؛ کمپین «پاداش وفاداری درون پلتفرم» برای کاهش انگیزه
نظرات جعلی و سیکل تبانی	گراف سفارش‌ها و شبکه‌های کوچک بسته (Community Dense Subgraph)؛ الگوی جایگشتی مشتری*متخصص؛ زمان‌های کوتاه غیرواقعی؛ IP / دستگاه مشترک	حذف نظر، خنثی‌سازی امتیاز، نشانه‌گذاری حساب
کلاهبرداری متخصص	قیمت‌های تغییر ناموجه، قطعات با فاکتور مشکوک، تکرار همان شکایت، عدم عکس قبل/بعد، GPS جعلی (Mock Location)	بررسی پرونده، تعلیق، کسر از کیف پول، رد صلاحیت (Delisting)
سوءاستفاده مشتری	ادعاهای پرتکرار خسارت، Noshows مکرر، شارژبک‌های چندباره، کدهای تخفیف انبوه	محدودیت پرداخت در محل، پیش‌پرداخت اجباری، بلاک تخفیف
تقلب هویتی در ثبت‌نام	کارت ملی تکراری/دست‌کاری‌شده، شباهت شخص دیگر، چند حساب با یک دستگاه	Red Flag در Onboarding، الزام بررسی انسانی
حساب‌های هم‌مکان (Sybil)	گراف دستگاه-شبه-آدرس-IP؛ الگوریتم‌های Community Detection (Louvain) و GNNSage برای Embedding	خوشه‌بندی و برخورد یکسان با کل گروه

معماری سرویس ریسک

features (stream + batch) → risk_scoring_service → decision (ALLOW | REVIEW | BLOCK)

▲ Kafka topics ▲ rules DSL (JSON) | action_log + human queue
 (order.*, chat.*, payment.*, + ML model (XGBoost) (نمایش به کارشناس ریسک)
 location.*, device.*) + graph features
 SLA: ۱۵۰ms (با لاگ Fail-Open) فقط قوانین ساده Degraded: حالت — تصمیم آنلاین > ۱۵۰ms

حاکمیت مدل: هر مدل نیازمند کارت مدل (Model Card) شامل هدف، داده آموزشی، محدودیت‌ها، معیارهای دقت و مسیر اعتراض کاربر است. تصمیم‌های مسدودکننده باید قابل اعتراض و قابل بازبینی انسانی باشند؛ در غیر این صورت

ریسک حقوقی و نارضایتی ایجاد می‌شود.

۵.۴ چرخه حل اختلاف و بازکاری (Dispute & Rework)

1. گزارش مشتری در پنجره ۴۸ ساعته پس از پایان کار (یا در پنجره گارانتی) → توقف آزادسازی Escrow.
 2. گفتگوی خودکار: درخواست عکس/ویدیو از دو طرف + پیشنهاد راه‌حل در سه گزینه (تعمیر مجدد رایگان، بازگشت جزئی، بازگشت کامل).
 3. پاسخ متخصص در مهلت ۱۲ ساعت؛ عدم پاسخ = تصمیم به نفع مشتری.
 4. کارشناس کیفیت برای موارد بالای سقف مبلغ یا تکرارشونده؛ امکان تشکیل جلسه ویدیویی سهم‌طرفه با ضبط.
 5. اجرا توسط موتور پول (Refund/Release/Penalty) و ثبت اثر روی رتبه و ریسک متخصص.
 6. بستن پرونده با ثبت دلیل در `dispute_resolution` و به‌روزرسانی Playbook پشتیبانی.
- KPI این چرخه: نرخ حل در تماس اول (FCR)، میانگین زمان حل (AHT)، نرخ اختلاف بازشده در هر ۱۰۰۰ سفارش، نرخ تکرار اختلاف در همان متخصص.

۶ پشتیبانی، ارتباطات و CRM

پشتیبانی در مارکت پلیس خدمات، «هزینه» نیست؛ خط تولید اعتماد است. هدف: پاسخ لحظه‌ای خودکار برای ۵۰٪ سوالات، ابزار دقیق برای اپراتور برای بقیه.

۶.۱ چت امن، تماس پوشانده‌شده و تماس تصویری

قابلیت	شرح	الزامات فنی	اولویت
چت درون‌برنامه‌ای	متن، عکس، فایل، موقعیت مکانی؛ قالب پیام سریع («رسیدم»، «۱۵ دقیقه تأخیر دارم»)	WebSocket + ذخیره‌سازی پیام، وضعیت تحویل/خوانده‌شده، پشتیبانی آفلاین با Push	MVP
شماره پوشانده‌شده (Number Masking)	تماس دوطرفه از طریق شماره واسط؛ آزادسازی دائمی شماره پس از اتمام سفارش (اختیاری با رضایت)	Provider تلفنی (VoIP/SIP) + Webhook CDR؛ مسدودسازی خودکار در سفارش‌های لغوشده	MVP
ضبط و رونویسی تماس	تبدیل به متن با ASR فارسی برای جست‌وجو، رسیدگی به اختلاف و کشف تبانی	ذخیره رمزنگاری‌شده، مدت نگهداری مشخص، رضایت اعلامی در ابتدای تماس	V1

قابلیت	شرح	الزامات فنی	اولویت
تماس تصویری درون برنامه‌ای (Remote Inspection)	بازدید از راه دور قبل از اعزام: مشتری با گوشی مشکل را نشان می‌دهد؛ متخصص تشخیص اولیه و برآورد دقیق‌تر می‌دهد	WebRTC (SFU) برای چندنفره، ضبط جلسه با رضایت، برچسب‌گذاری زمانی، هزینه بازدید ویدیویی قابل کسر از فاکتور	V1
جلسه کارشناسی سه نفره	مشتری + متخصص + کارشناس پشتیبانی برای تشخیص اختلاف فنی	اتاق مجازی با کنترل میزبان و اتاق انتظار	V2
حریم خصوصی تماس	قطع خودکار تماس پس از بسته شدن سفارش، مسدودسازی تماس‌های ناخواسته، گزارش سوءاستفاده	لاگ همه تماس‌ها با سفارش مرتبط	V1

۶.۲ چت‌بات و دستیار هوشمند پیش‌پشتیبانی

- **دامنه عملکرد:** وضعیت سفارش («متخصص کجاست؟»)، قیمت و زمان تقریبی، سیاست‌های لغو/بازگشت، راهنمای استفاده از اپ، عیب‌یابی ساده، ثبت پیش‌سفارش، پیگیری بازگشت پول، و مسائل بیمه/گارانتی.
- **معماری:** Intent Classifier + Retrieval-Augmented Generation روی پایگاه دانش فارسی (FAQ، Playbook) پشتیبانی، قوانین) + Tool Calling برای پرس‌وجوی وضعیت سفارش در API‌ها (خواندن، با محدودیت دسترسی).
- **قواعد طلایی:** بدون هیچ اقدام مالی غیرقابل‌بازگشت توسط بات؛ هر پاسخ با منبع داخلی قابل ارجاع؛ در سه حالت «عدم اطمینان»، «خشم کاربر» یا «موضوع مالی» → انتقال به اپراتور انسانی با خلاصه گفتگو.
- **معیار:** نرخ حل بدون انتقال (Deflection) $\leq 45\%$ ، رضایت پس از چت (CSAT) ≤ 4 ، نرخ خطای اطلاعاتی $> 2\%$ با بازبینی نمونه‌ای.

۶.۳ میز پشتیبانی، CRM و اتاق بحران

مؤلفه	ویژگی‌ها
تیکتینگ چندکاناله	کانال‌های چت، تماس، ایمیل، فرم وب، شبکه‌های اجتماعی، درون سفارش؛ یکسان‌سازی در یک Thread واحد با تاریخچه کامل
SLA و مسیر تشدید	سطح ۱ (پاسخ > 2 دقیقه در ساعت کاری)، سطح ۲ فنی (> 30 دقیقه)، سطح ۳ کیفیت/حقوقی (۴ ساعت)، رانش خودکار بر پایه اولویت و ارزش سفارش
کارتابل اپراتور	نمای واحد: سفارش، موقعیت زنده متخصص، تاریخچه چت/تماس، پرونده سفارش‌های قبلی، دکمه‌های عملیات (کوپن، بازگشت پول، ارجاع، تعلیق موقت)

ویژگی‌ها	مؤلفه
نمای زنده شهر: سفارش‌های تأخیردار، متخصصان بدون حرکت، هشدارهای ایمنی، تجمع شکایت در یک دسته/منطقه، وضعیت درگاه پرداخت و Push؛ ابزار «پیام عمومی به متخصصان منطقه» و «توقف موقت عرضه خدمات»	اتاق بحران (Crisis Cockpit)
تحلیل نظرات و شکایت‌ها با NLP: استخراج موضوعات نوظهور، دسته‌بندی علل ریشه‌ای، اتوماسیون یادگیری در Playbook	صدای مشتری (VOC)
بخش‌بندی مشتری (RFM)، کمپین بازگشت، یادآوری سرویس دوره‌ای (سرویس کولر قبل از تابستان)، پیشنهاد پکیج، مدیریت وفاداری و امتیاز	CRM رشد

حاکمیت دسترسی پشتیبانی: هر اپراتور فقط به داده لازم برای پرونده جاری دسترسی دارد؛ شماره کامل و آدرس دقیق مشتری فقط پس از پذیرش سفارش و فقط برای متخصص و اپراتور مرتبط نمایش داده می‌شود. همه دسترسی‌ها در `audit_log` ثبت می‌شود.

۷ زیرساخت فنی و قابلیت‌های پیشرفته

۷.۱ پشته فناوری پیشنهادی

لایه	انتخاب	چرا	جایگزین
اپ موبایل مشتری/متخصص	Flutter (کدبیس مشترک) + ماژول‌های بومی برای Face-Liveness، Keystore و Push	سرعت تحویل در دو پلتفرم، عملکرد نزدیک به بومی برای نقشه و دوربین	React Native؛ Swift/Kotlin برای فقط یک پلتفرم
وب (سایت، پنل‌ها، PWA)	Next.js (SSR/ISR برای سئو) + TypeScript؛ پنل‌ها با React + TanStack Query	سئوی قوی برای صفحات خدمات شهری، اشتراک کامپوننت با پنل‌ها	Remix؛ Nuxt

لایه	انتخاب	چرا	جایگزین
سرویس‌های بک‌اند	Go برای سرویس‌های پرتراфик (Dispatch، Python + (Location، Notification (FastAPI) برای سرویس‌های AI/تحلیل + یک زبان واحد برای تیم‌های CRUD (پیشنهاد: Go یا Node/NestJS)	کارایی و هزینه زیرساخت پایین در Dispatch؛ سرعت توسعه در AI	Java/Spring (اگر تیم سازمانی است)، Node/NestJS
داده	PostgreSQL 16 + PostGIS (منبع حقیقت)، Redis (کش/صف کوتاه/Geo)، OpenSearch (جست‌وجو و لاگ)، ClickHouse (تحلیل)، S3-compatible، (رسانه)، Kafka (رویداد)	ترکیب تراکنشی + تحلیلی + جست‌وجو با TCO متعادل	Cassandra برای Location در مقیاس بسیار بالا (فاز ۳)
زیرساخت	Kubernetes (RKE2/K8s مدیریت‌شده)، GitOps (Argo CD)، IaC (Terraform)، CDN/WAF، Object Storage بومی	تحمل خطا، استقرار چند محیطی، DR	Docker Swarm/Nomad برای شروع سبک‌تر
مشاهده‌پذیری	OpenTelemetry + Prometheus + RUM/Sentry؛ Grafana + Loki/Tempo برای موبایل	ردیابی سراسری Correlation-ID از اپ تا DB	پشته + ELK Datadog (هزینه بالا‌تر)
ML	Feature Store (Feast/سفرارشی روی Redis+ClickHouse) + مدل‌های سروشده با Triton/ONNX Runtime + بستر آموزش جدا	کاهش شکاف آموزش/سرویس و انتشار امن مدل	سرویس‌های SaaS بیرونی

محدودیت‌های واقعی بازار ایران: کیفیت نوسانی شبکه موبایل، تنوع دستگاه‌های Android قدیمی، محدودیت دسترسی به سرویس‌های ابری جهانی، نیاز به آدرس IP/دیتاسنتر داخلی و محدودیت درگاه‌های پرداخت. معماری باید **کم‌بایت، آفلاین‌پذیر (Offline-first برای متخصص)** و دارای مسیر جایگزین برای سرویس‌های وابسته باشد (مثلاً دو تأمین‌کننده Push/SMS و نقشه).

۷.۲ نقشه و ردیابی زنده (Live Tracking)

- **جریان موقعیت:** اپ متخصص هر ۵-۱۵ ثانیه (و در حالت حرکت با فاصله محور) موقعیت را با حداقل بایت ارسال می‌کند → Kafka → سرویس Location → Redis Geo + سری‌زمانی برای بازپخش مسیر.
- **نمایش به مشتری:** مسیر، ETA پویا، نام/عکس متخصص، پلاک خودرو یا مدل موتور، دکمه تماس امن و چت. «اشتراک مسیر زنده» با یک پیوند امن برای اعضای خانواده (اختیاری).

- **حریم خصوصی متخصص:** ثبت موقعیت فقط در بازه فعال سفارش (از پذیرش/حرکت تا پایان کار)، نمایش متناسب با مرحله سفارش (مثلاً پیش از حرکت، فقط ETA)، توقف صریح با دکمه و امکان حذف سرگذشت مسیر پس از دوره نگهداری.
- **مسیریابی:** سرویس مسیریابی داخلی یا نقشه‌های بومی (نشان، بلد، Map.ir) با امکان انتخاب صریح؛ محاسبه ETA بر پایه ترافیک لحظه‌ای و وسیله (موتور/خودرو).
- **ضد تقلب موقعیت:** تشخیص Mock Location، جهش‌های غیرممکن (سرعت باورنکردنی)، عدم مطابقت با WiFi/شبکه ثبت‌شده → پرچم ریسک.

۷.۳ داشبورد تحلیلی متخصص

ویجت	محتوا	هدف رفتاری
درآمد	درآمد امروز/هفته/ماه، سهم کمیسیون، پیش‌بینی درآمد پایان ماه، جزئیات هر سفارش	شفافیت و کاهش برداشت‌های اشتباه
ساعات پرکار (Heatmap)	نقشه حرارتی روز/ساعت محله‌های پرتقاضا، اوج‌های هفتگی	هدایت متخصص به زمان/مکان با تقاضای بیشتر (افزایش درآمد و عرضه در پیک)
نرخ موفقیت	نرخ پذیرش، نرخ تکمیل، نرخ لغو، امتیاز هر بُعد، پارگی گارانتی	مسیر رشد به سطح L3 و کمیسیون کمتر
پیشنهاد افزایش درآمد	«اگر دوشنبه‌ها ۱۸-۲۱ فعال باشی، حدود ۲۴٪ سفارش بیشتر می‌گیری»، پیشنهاد آموزش دسته جدید، قابلیت چند مهارتی (Upskill)	افزایش عرضه در ساعات کمبود و تنوع مهارت
برنامه وفاداری	سطح، پاداش، تخفیف کمیسیون، اولویت صف	نگهداشت عرضه رقیب‌پذیر
سلامت پروفایل	عکس، توضیحات، نمونه‌کار، مدارک در حال انقضا، و پیشنهاد بهبود (مانند «افزودن نمونه‌کار ۲۳٪ بیشتر پذیرش می‌آورد»)	کیفیت پروفایل و تبدیل

۷.۴ Push Notification و اطلاع‌رسانی

- **کانال‌ها:** Push (FCM/APNs + سرویس جایگزین بومی)، SMS (دو تأمین‌کننده برای تحمل خطا)، ایمیل، WhatsApp/Telegram برای فاکتور و رسید (اختیاری)، پیام درون‌برنامه‌ای.
- **سرویس Notification مستقل:** قالب‌ها در CMS، اولویت‌بندی صف (ERO/معمولی)، ضداسپم (سقف روزانه، ساعات مجاز، ترجیحات کاربر)، زمان‌بندی بر پایه منطقه زمانی، پیگیری رویداد ارسال/تحویل/کلیک.

- **رویدادهای حیاتی (با اولویت بالا):** پیشنهاد فوری سفارش، لغو سفارش، تغییر زمان، تخصیص مجدد، ورود متخصص به محله، اعلان امنیتی ورود جدید.
- **قاعده:** هر رویداد مهم باید «مسیر جایگزین» داشته باشد؛ اگر Push نشد → SMS؛ اگر پیامک هم نرسید → تماس خودکار اپراتور برای سفارش‌های بالای سقف.

۷.۵ لایه Cache و بهینه‌سازی عملکرد

نقطه	استراتژی	TTL
دسته‌بندی / خدمت‌ها/Rate Card	Cache در CDN + Redis، نسخه‌دار (Invalidate با رویداد انتشار)	ساعت‌ها-روز
پرو فایل متخصص برای اپ مشتری	Cache-Aside با کلید <code>pro:{id}:{version}</code>	۵-۱۵ دقیقه
موقعیت متخصص	Redis Geo، بدون Cache طولانی؛ TTL کوتاه ۶۰-۱۲۰ ثانیه	ثانیه
نتیجه تخمین قیمت	Cache با امضای ورودی (هش) برای درخواست‌های تکراری	۵ دقیقه
Result های تکراری لیست سفارش	Cache صفحه‌بندی‌شده با نسخه‌بندی کاربر	۳۰-۶۰ ثانیه
ضد بار حساس	Rate-Limit مبتنی بر Redis + Circuit Breaker + Degradation Mode (خاموشی موقت قابلیت‌های غیرحیاتی مثل پیشنهاد‌های شخصی‌سازی)	—

۷.۶ ظرفیت‌سنجی نمونه (مبنای انتخاب زیرساخت)

شاخص	سال ۱ (هدف)	سال ۲-۳ (مقیاس)	اثر معماری
کاربران ماهانه	۵۰۰ هزار	۳ میلیون	CDN، SSR، جداسازی خواندن/نوشتن
سفارش روزانه	۱۵ هزار	۱۰۰ هزار	پارتیشن‌بندی سفارش و رویداد، صف افقی Dispatch
حداکثر RPS API	۸۰۰	۸ هزار	HPA روی Cache، K8s، اتصال Pooling (PgBouncer)
هم‌زمانی سوکت (Live) / چت	۲۰ هزار	۱۵۰ هزار	کانال‌های جداگانه + Redis Pub/Sub یا NATS

شاخص	سال ۱ (هدف)	سال ۲-۳ (مقیاس)	اثر معماری
رخداد موقعیت در ثانیه	۵۰۰~	۱۰~ هزار	Batch نوشتن، نمونه‌گیری، ذخیره سرد
نرخ خطای هدف	$> ۰.۵\%$	$> ۰.۳\%$	Retry ایمن (Idempotency)، Circuit Breaker

۷.۷ چرخه توسعه، کیفیت و استقرار

- **محیط‌ها:** Dev → Staging (داده شبه‌واقعی) → Production → Canary؛ Feature Flag برای هر قابلیت هوشمند و Kill-Switch برای موتور قیمت، Fraud، Dispatch، AI Intake.
- **CI/CD:** تست واحد $< ۷۰\%$ روی سرویس‌های مالی و Dispatch + تست یکپارچگی قرارداد رویداد (Contract Tests) + تست مهاجرت DB + اسکن امنیت (SAST/DAST/Dependency).
- **DR و پایداری:** $RPO \leq ۵$ دقیقه، $RTO \leq ۳۰$ دقیقه؛ پشتیبان‌گیری روزانه + PITR؛ تمرین بازیابی فصلی؛ Multi-AZ برای سرویس‌های حیاتی.
- **تیم و مالکیت:** هر سرویس مالک (CODEOWNERS) و شاخص SLO دارد؛ فرهنگ Post-mortem بدون سرزنش (Blameless) و بستن سهمیه اقدامات اصلاحی.

۸ معماری داده — مدل موجودیت‌ها و فهرست جداول

فایل اجرایی کامل: `achareh-plus/db/schema.sql` (PostgreSQL 16 + PostGIS). این بخش نقشه فکری و فهرست جداول را ارائه می‌کند.

۸.۱ قواعد عمومی مدل داده

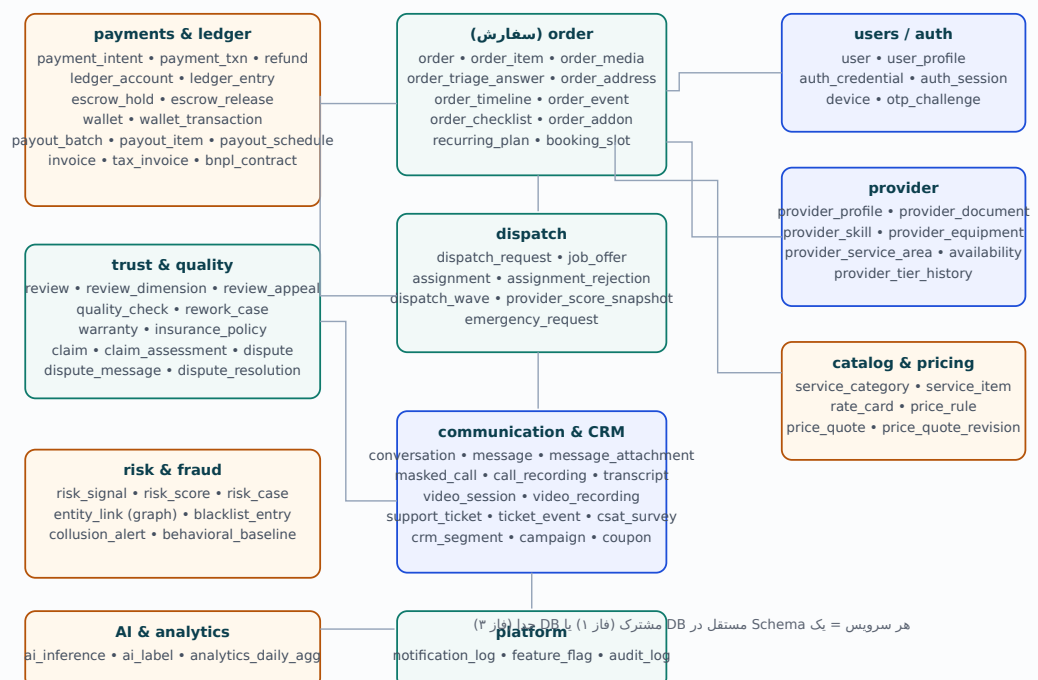
قواعد پایه

- کلید اصلی: UUIDv7 (مرتب بر پایه زمان) ⇒ ایندکس کاراتر؛ برای جداول پرسرویداد، کلید مرکب (created_at, id).
- مبالغ: BIGINT در واحد خرد (ریال) + ستون currency CHAR(3)؛ هیچ‌گاه FLOAT برای پول.
- زمان: همه timestamps به UTC؛ نمایش بر پایه منطقه کاربر در لایه اپ.
- حذف نرم: deleted_at؛ نگهداری سابقه تغییرات روی جداول مالی و پروفایل متخصص با audit_log.
- هر جدول: created_at, updated_at, created_by (هر جا معنا دارد).
- Enum ها به صورت CHECK + جدول Lookup برای مقادیر قابل مدیریت از پنل.

پارتنیشن بندی و نگهداری

- پارتنیشن ماهانه: order_event, notification_log, provider_location_ping, ai_inference, audit_log (۷ سال برای مالی، ۱۸ ماه برای فنی).
- جداول داغ (سفارش باز، موقعیت متخصص) در حافظه/Redis و جدول اصلی فقط وضعیت پایدار.
- آرشیو سرد: انتقال سفارش‌های بسته شده < ۲۴ ماه به جداول آرشیو (کم‌هزینه، فقط خواندنی).
- حذف/بی‌اثرسازی PII پس از دوره نگهداری قانونی؛ نگهداری فیلدهای تجمیعی برای تحلیل.

۸.۲ نمای ERD سطح بالا



۸.۳ فهرست جداول به تفکیک سرویس

در ادامه، جداول اصلی هر سرویس فهرست شده‌اند (برخی جداول کمکی و پیوندی در ردیف‌های ترکیبی گروه‌بندی شده‌اند). اسکیمای اجرایی db/schema.sql در مجموع ۱۱۳ جدول ایجاد می‌کند.

الف) هویت و دسترسی (Identity) — ۱۱ جدول

جدول	ستون‌های کلیدی	توضیح
user	id, phone_e164 (uniq, encrypted), phone_verified_at, email, national_id_hash, status, locale, created_at	هویت واحد؛ شماره به‌صورت رمزنگاری‌شده ایندکس هش برای جست‌وجو
user_profile	user_id, full_name, avatar_url, gender, birth_date, addresses(jsonb), preferences(jsonb)	پروفایل نمایشی و ترجیحات
auth_credential	id, user_id, type(OTP/OAUTH_GOOGLE/OAUTH_APPLE/PASSKEY/PASSWORD), secret_hash, public_key, metadata(jsonb), last_used_at	هر روش ورود یک رمز عبور یا کلید Passkey
auth_session	id, user_id, device_id, refresh_token_hash, issued_at, expires_at, revoked_at, ip, ua, risk_score	جلسه احراز هویت و Rotation Detection
otp_challenge	id, phone_e164, code_hash, purpose, attempts, expires_at, consumed_at, ip, device_fingerprint	ضد MS-Bombing محدودیت نرخ
device	id, user_id, platform, model, os_version, app_version, push_token, fingerprint, trusted	پیوند نشست و Device
role / permission / role_permission / user_role	code, scope, resource, action	RBAC مبتنی بر Resource:action:scope
org_account	id, legal_name, national_entity_id, economic_code, credit_limit, payment_terms, contract_rate_card_id, status	حساب شرکتی B2B
org_member	org_id, user_id, org_role, cost_center, approval_limit	چندکاربری سازمانی
consent_record	user_id, consent_type, version, granted_at, revoked_at, ip	رضایت‌نامه نسخه‌دار

جدول	ستون‌های کلیدی	توضیح
audit_log	id, actor_id, actor_role, action, resource_type, resource_id, before(jsonb), after(jsonb), reason, ip, correlation_id, created_at	پارتیشن ماهانه؛ ۷، نگهداری

ب) متخصص و تأیید صلاحیت (Provider) – ۱۲ جدول

جدول	ستون‌های کلیدی	توضیح
provider_profile	user_id(PK), display_name, bio, verified_level(0..4), status, tier, rating_avg, rating_count, acceptance_rate, on_time_rate, cancel_rate, last_location(geography), last_location_at, capacity_per_day	هسته عرضه؛ ایندکس GiST روی موقعیت
provider_org_link	provider_id, org_id, employment_type, revenue_share	متخصص زیر نظر شرکت خدماتی
provider_document	id, provider_id, kind(NATIONAL_ID, CRIMINAL_RECORD, SKILL_CERT, INSURANCE, BUSINESS_LICENSE), file_id, ocr_data(jsonb), issue_date, expiry_date, verification_status, verified_by, verification_notes	چرخه اعتبار مدارک و یادآوری انقضا
identity_verification	id, provider_id, selfie_file_id, face_match_score, liveness_score, tamper_score, decision, decided_by, decided_at	خروجی AI Face Match برای حسابرسی
skill_test_attempt	id, provider_id, category_id, score, passed, video_file_id, reviewed_by	آزمون و ویدیو معرفی
provider_skill	provider_id, skill_code, level, verified_at, experience_years	تطبیق مهارت با سفارش
provider_equipment	provider_id, equipment_code, quantity, verified_at, photo_file_id	ورودی الگوریتم تطبیق

جدول	ستون‌های کلیدی	توضیح
provider_service_area	provider_id, zone_id polygon(geography), radius_km, priority	پوشش جغرافیایی چندگانه
provider_availability	provider_id, weekday, from_time, to_time, is_recurring, date_override, is_available	تقویم و ظرفیت
provider_capacity	provider_id, date, accepted_count, slots_total, active_order_id	کنترل هم‌زمانی پذیرش
provider_sanction	id, provider_id, type(WARN/SUSPEND/BAN/PENALTY), reason, from_date, to_date, amount, applied_by, appeal_status	تعلیق و جریمه با فرایند اعتراض
provider_tier_history	provider_id, tier, from_date, to_date, reason, commission_rate	تاریخ تغییر سطح و کمیسیون

ج) کاتالوگ و قیمت‌گذاری (Catalog & Pricing) — ۹ جدول

جدول	ستون‌های کلیدی	توضیح
service_category	id, slug, title_fa, parent_id, icon, seo_meta, active, warranty_days_default, insurance_required	درخت دسته‌بندی خدمات
service_item	id, category_id, title_fa, unit(MANUAL/FIXED/HOURLY/SQ_METER), pricing_model(FIXED/BAND/INSPECTION/BID/HOURLY/RETAINER), duration_estimate_min, required_skills[], required_equipment[], triage_flow_id	تعریف خدمت قابل سفارش
/ rate_card rate_card_item	version, effective_from, region_id, service_item_id, base_price, min_price, max_price, travel_fee_rule(jsonb), materials_included	نسخه‌دار و منطقه‌ای

توضیح	ستون‌های کلیدی	جدول
قواعد پویا (Surge)، پیچیدگی، (تخفیف) به‌صورت داد	id, name, scope(jsonb), formula(jsonb), priority, active, valid_from, valid_to	price_rule
ورودی (سری‌زمانی، دقیقه‌ای)	zone_id, window_start, orders_count, active_providers, demand_index, surge_factor	demand_supply_metric
تخمین با امکان بازتولید	id, order_id, model, min_amount, max_amount, final_amount, currency, breakdown(jsonb), engine_version, rate_card_version, confidence, expires_at	price_quote
Range Order و تغییر قیمت	quote_id, revised_by, reason_code, old_amount, new_amount, approved_by_customer, approved_at, media_file_id	price_quote_revision
تخفیف و که (با) ضد سوءاستفاده	code, kind(PERCENT/AMOUNT/FREE_ADDON), scope, max_uses, per_user_limit, min_basket, valid_from/to, applies_to_org	coupon / promotion
نرخ‌ها پارامتر نه کد	id, region, category_id, vat_rate, withholding_rate, effective_from, active	tax_rule

د) سفارش و اجرا (Order / Job) — ۱۲ جدول

توضیح	ستون‌های کلیدی	جدول
موجودیت مرکزی؛ ایندکس روی (status, created_at) و مکانی GiST	id, code, customer_id, org_id, service_item_id, category_path, status, urgency, skills_required[], equipment_required[], severity, location(geography), address_id, slot_start, slot_end, price_quote_id, final_amount, payment_state, escrow_state, assigned_provider_id, warranty_expires_at, source(APP/WEB/CALLCENTER), created_at	order

جدول	ستون‌های کلیدی	توضیح
order_media	order_id, file_id, type(IMAGE/VIDEO/AUDIO/DOC), ai_tags[], transcript, exif_stripped, uploaded_by	رسانه‌های ورودی و مستندات
order_triage_answer	order_id, question_id, answer, confidence, source(USER/AI)	پاسخ تریاژ و مبنای تخمین
/ triage_flow triage_question	flow_id, category_id, nodes(jsonb), version, active	درخت تصمیم قابل ویرایش در پنل
order_item	order_id, kind(SERVICE/MATERIAL/ADDON/TRAVEL), title, qty, unit_price, total, taxable	اقلام صورتحساب
order_checklist	order_id, phase(BEFORE/AFTER), item, required, photo_required, done_at, done_by, photo_file_id, geo	مستندسازی قبل/ بعد (پایه بیمه و اختلاف)
order_timeline	order_id, event_code, at, actor_id, payload(jsonb)	خط زمانی نمایش داده شده به کاربر
order_event	id, order_id, event_type, payload, correlation_id, created_at	پارتیشن ماهانه؛ منبع انتشار Kafka
order_status_transition	order_id, from_status, to_status, by_user, reason, at	قابل حسابرسی بودن تغییر وضعیت
booking	id, order_id, provider_id, time_range(tstzrange), check_in_at, check_out_at, gps_in, gps_out	قاعده عدم تعارض تقویم (EXCLUDE) (constraint)
job_worklog	booking_id, minutes_worked, notes, materials_used(jsonb)	مبنای تسویه ساعتی/روزمرد

جدول	ستون‌های کلیدی	توضیح
recurring_plan / maintenance_contract	id, customer_id, org_id, cadence, service_item_id, next_run_at, sla_terms(jsonb)	سفارش دوره‌ای و قرارداد B2B

ه) تطبیق و اعزام (Dispatch) — ۷ جدول

جدول	ستون‌های کلیدی	توضیح
dispatch_request	order_id, mode(NORMAL/EMERGENCY/SCHEDULED), wave_no, radius_m, status, started_at, expires_at, policy(jsonb), started_by	وضعیت زنده فرآیند تخصیص
job_offer	id, dispatch_id, provider_id, rank_score, score_breakdown(jsonb), offered_at, expires_at, response(ACCEPT/REJECT/IGNORE), responded_at, incentive_amount	مبنای شفافیت (چرا این متخصص؟) و حسابرسی
assignment	id, order_id, provider_id, assigned_by(AUTO/MANUAL/CUSTOMER_PICK), assigned_at, lock_key, released_at, release_reason	تخصیص قطعی Unique on (active order)
assignment_rejection	assignment_id/offer_id, reason_code, note, at	تحلیل رفتار و جریمه
dispatch_wave	dispatch_id, wave_no, candidate_count, radius_m, wave_deadline, outcome	نردبان تشدید قابل تحلیل
provider_score_snapshot	provider_id, at, components(jsonb), total, context(zone, category)	بازتولید تصمیم‌های گذشته
emergency_request	id, order_id, eta_minutes, accepted_provider_id, prepay_txn_id, safety_ack_at	اعزام فوری

(و) مالی و دفتر کل (Payments) — ۱۴ جدول

توضیح	ستون‌های کلیدی	جدول
واحدی برای تلاش پرداخت	id, order_id, payer_id, amount, currency, method(IPG/WALLET/BNPL/CASH/CREDIT_LINE), status, idempotency_key(uniq), psp_ref, created_at	payment_intent
رکورد خام درگاه برای مغایرت‌یابی	id, intent_id, psp, psp_txn_id, amount, fee, status(INIT/PENDING/SUCCESS/FAILED/REVERSED), raw_response(jsonb), at	payment_txn
حساب‌های داخلی/شخصی	code, name, kind(ASSET/LIABILITY/REVENUE/EXPENSE/EQUITY), owner_type, owner_id, normal_balance	ledger_account
دو عاملی + زنجیره هش برای تشخیص دست‌کاری	id, txn_id, account_id, direction, amount, currency, ref_type, ref_id, at, hash_prev	ledger_entry
نگهداشت مبلغ تا تأیید کار	id, order_id, amount, status, held_at, expires_at, released_amount, refunded_amount	escrow_hold
آزادسازی مرحله‌ای	id, hold_id, milestone_id, amount, type(FULL/PARTIAL/RELEASE_TO_PROVIDER/REFUND), triggered_by, approved_by, at	escrow_release
Merestone پروژه‌های بزرگ	id, order_id, seq, title, share_percent, condition(jsonb), status, approved_at, proof_media_ids	milestone
موجودی = Cache از دفتر کل با بازتولید دوره‌ای	wallet: owner_type(USER/PROVIDER/ORG), balance_cached; txn: wallet_id, kind(TOPUP/PAYOUT/REFUND/BONUS/PENALTY), amount, ref	wallet / wallet_transaction
تسویه دسته‌ای T+1	batch: cycle_date, status, total; item: provider_id, iban_hash, amount, commission, tax, status, bank_ref	payout_batch / payout_item

توضیح	ستون‌های کلیدی	جدول
فاکتور عملیاتی	id, order_id org_id, number, issued_at, subtotal, discount, vat, total, status, pdf_file_id, buyer_snapshot(jsonb)	invoice
سامانه مؤدیان	id, invoice_id, tax_id_unique, submit_status, response_code, submitted_at, xml_file_id, retry_count	tax_invoice
بازگشت وجه با مسیر تأیید	id, payment_intent_id, amount, reason_code, status, destination(WALLET/IPG), approved_by, at	refund
پرداخت اقساطی	id, order_id, provider_partner, approved_amount, installment_count, schedule(jsonb), status, external_ref	bnpl_contract
مغایرت‌یابی روزانه	run_date, source(PSP/BANK/LEDGER), matched, diff_count, item: ref, expected, actual, status	/ reconciliation_run reconciliation_item

ز) اعتماد، کیفیت و بیمه (Trust) — ۱۰ جدول

توضیح	ستون‌های کلیدی	جدول
فقدان سفر اجر	id, order_id(uniq), customer_id, provider_id, text, is_verified, published_at, moderation_status, sentiment, topics	review
امتیاز چند	review_id, dimension(PUNCTUALITY/QUALITY/TIDINESS/PRICE_ACCURACY/CONDUCT), score(1..5)	review_dimension
اعتراض متعدد و د	id, review_id, filed_by, reason, evidence[], decision, decided_by, at	review_appeal
بازرسی کیفیت	id, order_id, type(AUTO/HUMAN), checklist(jsonb), result, score, checked_by, at	quality_check
بازرسی هزینه	id, order_id, reported_by, symptom, root_cause, fix_provider_id, fix_cost, closed_at, charged_to_provider	rework_case

توضیح	ستون‌های کلیدی	جدول
گزاره فعالیت سف	id, order_id, category_id, started_at, expires_at, terms_snapshot(jsonb), status	warranty
بیمه گروه سفته پوینت	policy: partner_id, master_policy_no, valid_from/to, premium_rate; coverage: category_id, max_amount, deductible	/ insurance_policy insurance_coverage
پرونده خسارت	id, order_id, claimant_id, type(ACCIDENT/DAMAGE/INJURY/THEFT), description, amount_requested, evidence[], status, sla_due_at	claim
ارزیاب الگوریتم	claim_id, method(AUTO/EXPERT), risk_score, decision(APPROVE/PARTIAL/REJECT/ESCALATE), amount_approved, assessor_id, notes, at	claim_assessment
چرخه کار اخذ	dispute: order_id, opened_by, category, status, freeze_escrow; message: sender, body, attachments; resolution: decision, amounts, decided_by, rationale	/ dispute / dispute_message dispute_resolution

ج ریسک و ضدتقلب (Risk) – ۶ جدول

توضیح	ستون‌های کلیدی	جدول
ورودی خام قوانین و مدل	id, entity_type(USER/PROVIDER/ORDER/DEVICE), entity_id, signal_code, value, source, at, ttl	risk_signal
خروجی قابل توضیح	entity_type, entity_id, scope(ONBOARDING/ORDER/PAYOUT/REVIEW), score, band(LOW/MED/HIGH), model_version, computed_at, features(jsonb)	risk_score
صف بررسی انسانی	id, order_id/entity_id, band, status(OPEN/IN_REVIEW/RESOLVED/BLOCKED), assigned_to, decision, decided_at, notes	risk_case

توضیح	ستون‌های کلیدی	جدول
گراف تبانی و حساب‌های هم‌خوشه	left_type, left_id, right_type, right_id, link_type(DEVICE/IBAN/ADDRESS/IP/PHONE), weight	entity_link
هشدار تبانی	id, pair_hash(provider_id, customer_id), pattern(OFF_PLATFORM/CANCELLATION_RING/REVIEW_RING), evidence(jsonb), confidence, status	collusion_alert
لیست سیاه قابل اعتراض	type(PHONE/DEVICE/NATIONAL_ID/IBAN), value_hash, reason, added_by, expires_at	blacklist_entry

ط) ارتباطات، پشتیبانی و ۹ – CRM جدول

توضیح	ستون‌های کلیدی	جدول
چت با قابلیت Redaction در صورت نیاز حقوقی	conversation: order_id, participants[], type(CUSTOMER_PROVIDER/SUPPORT/BOT); message: sender, body, type, delivered_at, read_at, redacted	message / conversation message_attachment /
تماس امن با CDR	id, order_id, caller_id, callee_id, provider_sip, started_at, ended_at, duration, recording_file_id, transcript_id, consent_announced	masked_call
مبنای جست‌وجو و Fraud	call_id, text, segments(jsonb), keywords[], pii_flags[], redacted_text	call_transcript
بازدید ویدیویی و جلسه کارشناسی	session: order_id, stage(REMOTE_INSPECTION/EXPERT_PANEL), participants, started_at, ended_at, recording_consent; recording: file_id, duration, notes	/ video_session video_recording
تیکتینگ با SLA	ticket: channel, category, priority, sla_due_at, assignee, status, related_order_id; event: type, from, to, note, at	/ support_ticket / ticket_event ticket_macro

توضیح	ستون‌های کلیدی	جدول
سنجش رضایت	ticket_id order_id, score, comment, at	csat_survey
بخش‌بندی و کمپین	segment: rules(jsonb), size_cached; campaign: channel, template, schedule; send: user_id, status, opened_at	/ crm_segment / campaign campaign_send
وفاداری	tier, points_balance, txn: kind(EARN/REDEEM/EXPIRE), amount, ref	/ loyalty_account loyalty_point_txn
پایه دانش مشترک سایت/بات/پشتیبانی	slug, title, body, tags[], audience(PUBLIC/SUPPORT/BOT), version, published_at	knowledge_article
سرویس اطلاع‌رسانی	template: code, channel, locale, body, variables[]; log: user_id, channel, status, sent_at, delivered_at, opened_at, fail_reason	/ notification_template / notification_log notification_preference

ی) هوش مصنوعی، تحلیل و پلتفرم — ۴ جدول

ستون‌های کلیدی	جدول
id, model_name, model_version, CATEGORY/SEVERITY/ETA/FRAUD/TRANSCRIBE/FACE_MATCH/QUALITY_PHOTO), input_ref, output(jsonb), confidence, latency_ms, at	ai_inference
inference_id input_ref, label, labeler_id, labeler_type(HUMAN/AUTO), at	ai_label
flag: key, rules(jsonb), rollout_percent, kill_switch; assignment: user_id, variant, at	/ feature_flag experiment_assignment

جدول	ستون‌های کلیدی
analytics_daily_agg	id, zone_id, category_id, orders, gmv, take_rate, fulfillment_rate, tta_seconds, csat, cancellations

۸.۴ ایندکس‌ها و بهینه‌سازی نمونه

```
-- (۱) فیلتر جزئی (GiST + GiST) جست‌وجوی مکانی متخصصان فعال
CREATE INDEX idx_provider_loc_active ON provider_profile USING GIST (last_location)
WHERE status = 'ACTIVE' AND blocked_until IS NULL;

-- (۲) سفارش‌های باز برای صف دیسپچ
CREATE INDEX idx_order_open ON "order" (status, urgency, slot_start)
WHERE status IN ('CREATED','DISPATCHING','ASSIGNED','EN_ROUTE','IN_PROGRESS');

-- (۳) جلوگیری از تخصیص هم‌زمان دو متخصص به یک سفارش
CREATE UNIQUE INDEX uq_active_assignment ON assignment (order_id) WHERE released_at IS NULL;

-- (۴) جلوگیری از تعارض تقویم متخصص
ALTER TABLE booking ADD CONSTRAINT no_overlap
EXCLUDE USING GIST (provider_id WITH =, time_range WITH &&);

-- (۵) سفارش‌های در انتظار نظر (برای یادآوری و تحلیل)
CREATE INDEX idx_order_review_pending ON "order" (completed_at) WHERE payment_state = 'RELEASED' AND
review_id IS NULL;

-- (۶) جست‌وجوی سریع شماره (یا هاش، نه متن خام)
CREATE UNIQUE INDEX uq_user_phone_hash ON "user" (phone_hash);
```

۸.۵ یکپارچگی، تراکنش و همگامی بین سرویس‌ها

- **Saga** برای جریان مالی سفارش: (ایجاد Escrow → تخصیص → شروع کار → تکمیل → آزادسازی). هر گام یک رویداد و یک عملیات جبرانی (Compensation) دارد: شکست آزادسازی ⇒ برگرداندن به حالت قبل، بلکه ثبت در صف `escrow_pending_release` با تلاش مجدد.
- **Transaction Outbox** در هر سرویس: تغییر DB و رویداد در یک تراکنش، سپس انتشار تضمین‌شده به Kafka.
- **Idempotency**: همه عملیات مالی با کلید یکتا (هدر `Idempotency-Key`) و ثبت در جدول idempotency (TTL ۷ روز).

- **Reconciliation** روزانه: PSP ↔ دفتر کل ↔ بانک ↔ صورتحساب‌های مالیاتی؛ عدم تطابق ⇒ تیکت سطح ۲ مالی.

۹ فهرست API ها و رویدادهای رویدادمحور

سبک: REST نسخه‌دار (/v1) + JSON؛ احراز با Bearer Token؛ همه نوشتن‌ها Idempotency-Key؛
Real-time با WebSocket؛ فایل نهایی نمونه: `achareh-plus/api/openapi-core.yaml`.

۹.۱ قواعد قراردادی

موضوع	قاعده
خطاها	با <code>{"error":{"code":"ORDER_NOT_ASSIGNABLE","message_fa":"...","details":{"...},"trace_id":"..."}}</code> کدهای معنایی (نه فقط HTTP Status)
صفحه‌بندی	Cursor-based: <code>?limit=20&cursor=...</code> → <code>{"items":[], "next_cursor":null}</code>
نسخه‌بندی	در URL (/v1) + هدر اپ (X-App-Version) برای سیاست «کمترین نسخه پشتیبانی‌شده»
زمان پاسخ	۳۰۰ms < p95 برای خواندن، > ۶۰۰ms برای نوشتن (بدون احتساب درگاه پرداخت)
محدودیت نرخ	بر پایه کاربر/دستگاه/IP + سهمیه سرویس؛ خطای 429 با هدر <code>Retry-After</code>
وب‌هوک	امضای HMAC-SHA256 در <code>X-Signature</code> ، تلاش مجدد نمایی تا ۲۴ ساعت، داشبورد رویداد برای پارتنر B2B

۹.۲ احراز هویت و کاربران

متد	مسیر	کارکرد	نکته
POST	<code>/v1/auth/otp/request</code>	ارسال کد OTP	Rate-Limit سه‌لایه؛ Captcha پویا در تشخیص ربات
POST	<code>/v1/auth/otp/verify</code>	تأیید کد و صدور توکن	خطای یکنواخت برای جلوگیری از شمارش شماره‌ها

متد	مسیر	کارکرد	نکته
POST	/v1/auth/oauth/{provider}	ورود Google/Apple	اتصال به شماره تأییدشده
POST	/v1/auth/passkey/register login	ثبت و ورود Passkey	WebAuthn؛ مسیر بازیابی امن
POST	/v1/auth/refresh	تمدید توکن	Rotation + Reuse-Detection
POST	/v1/auth/logout / /v1/auth/logout-all	خروج جاری/همه دستگاه‌ها	ابطال سرور-ساید
GET	PATCH /v1/me / /v1/me	پروفایل کاربر	ویرایش فیلدهای مجاز
GET	/v1/me/sessions DELETE /v1/me/sessions/{id}	مدیریت نشست‌ها	شفافیت امنیتی
GET/POST	/v1/me/addresses	آدرس‌ها و برچسب مکان	اعتبارسنجی موقعیت روی نقشه
POST	/v1/me/consents	ثبت/ابطال رضایت	نسخه‌دار
POST	/v1/me/data-export	درخواست خروجی داده	تولید غیرهمگام + لینک دانلود موقت

۹.۳ متخصص و تأیید صلاحیت

متد	مسیر	کارکرد
POST	/v1/providers/apply	شروع فرآیند جذب متخصص (اطلاعات پایه)
POST	/v1/providers/me/documents	ثبت مدرک (پیش‌امضاشده S3: آپلود مستقیم)
POST	/v1/providers/me/identity/selfie	سلفی زنده و اجرای Face-Match
GET	/v1/providers/me/identity/status	وضعیت احراز و نقص‌های باقی‌مانده
POST	/v1/providers/me/skill-test/{category}/submit	ارسال آزمون و ویدیو

متد	مسیر	کارکرد
PUT	/v1/providers/me/skills / /equipment / /service-areas	مهارت، تجهیزات، مناطق فعالیت
PUT	/v1/providers/me/availability	تقویم هفتگی و استثنایا
GET	/v1/providers/me/dashboard?range=	درآمد، ساعات پرکار، نرخها، پیشنهادهای
POST	/v1/providers/me/withdrawals	درخواست برداشت وجه
POST	offline / /v1/providers/me/online	وضعیت آماده به کار و شروع ارسال موقعیت
GET	/v1/providers/{id}/public-profile	پروفایل عمومی برای مشتری
POST	/v1/admin/providers/{id}/verification-decision	تصمیم پزل (Approve/Reject/Hold) + دلیل اجباری

۹.۴ کاتالوگ، تریاژ و قیمت

متد	مسیر	کارکرد
GET	/v1/catalog/categories / /v1/catalog/services?q=	دسته بندی و جست و جو
GET	/v1/catalog/services/{id}/rate-card?zone=	تعرفه شفاف منطقه ای
GET	/v1/triage/flow/{service_id}	درخت پرسش های تریاژ
POST	/v1/media/presigned-url	آپلود مستقیم رسانه (سقف حجم/نوع فایل)
POST	/v1/intake/analyze	تحلیل چندرسانه ای: دسته پیشنهادی، شدت، برازش، پرچم خطر
POST	/v1/pricing/quote	تخمین قیمت با Breakdown شفاف
POST	/v1/pricing/quote/{id}/revision	درخواست تغییر قیمت (Change Order) + تأیید مشتری
POST	/v1/slots/availability	ظرفیت آزاد و ETA تقریبی
POST	/v1/emergency/quote	پیش قیمت اعزام فوری + ETA

۹.۵ سفارش و دیسپچ

متد	مسیر	کارکرد
POST	/v1/orders	ثبت سفارش (عادی/زمان بندی شده/فوری)
GET	/v1/orders/{id} / /v1/orders	لیست و جزئیات سفارش
POST	/v1/orders/{id}/submit-for-dispatch	ورود به صف تخصیص پس از تأیید قیمت / پرداخت
GET	/v1/orders/{id}/offers	پیشنهادهای موجود (حالت Bid) برای انتخاب مشتری
POST	/v1/orders/{id}/assign	تخصیص دستی توسط اپراتور (Override + دلیل)
POST	/cancel / /v1/orders/{id}/reschedule	تغییر زمان / لغو (با محاسبه جریمه)
POST	/v1/providers/me/offers/{offer_id}/accept reject	پاسخ به پیشنهاد (اتمی، اول-پذیرنده-برنده)
POST	check-out / /v1/bookings/{id}/check-in	شروع/پایان کار با GPS و عکس الزامی
POST	/v1/bookings/{id}/milestones/{seq}/submit	ثبت پیشرفت Milestone
POST	/v1/orders/{id}/complete	اعلام اتمام کار توسط متخصص
POST	/dispute / /v1/orders/{id}/approve	تأیید مشتری یا باز کردن اختلاف
POST	/media / /v1/orders/{id}/messages	چت و ارسال رسانه درون سفارش
GET	WS + /v1/orders/{id}/tracking /v1/ws/orders/{id}	ردیابی زنده و ETA
POST	/v1/orders/{id}/call-session	شماره پوشانده شده / تماس تصویری
POST	/v1/orders/{id}/video-inspection	بازدید ویدیویی پیش از اعزام
POST	/v1/recurring-plans	سفارش دوره‌ای / قرارداد نگهداری

۹.۶ پرداخت، کیف پول و نگهداشت

متد	مسیر	کارکرد
POST	/v1/payments/intents	ایجاد تعهد پرداخت (IPG/Wallet/BNPL/CreditLine)
POST	/v1/payments/intents/{id}/confirm	تأیید نتیجه بازگشت از درگاه (Idempotent)
POST	/v1/payments/callback/{psp}	Webhook درگاه (امضا و اعتبارسنجی)
GET	/v1/wallets/me / /v1/wallets/me/transactions	کیف پول و گردش
POST	/v1/wallets/me/topup	شارژ کیف پول
POST	/v1/refunds	درخواست بازگشت وجه (کاربر/سازمان)
POST	/v1/admin/refunds/{id}/approve	تأیید بازگشت (Maker-Checker بالای سقف)
GET	/v1/orders/{id}/escrow	وضعیت نگهداشت و آزادسازی‌ها
POST	/v1/organizations/{id}/credit-line/request	درخواست اعتبار شرکتی
POST	/v1/bnpl/contracts / /v1/bnpl/eligibility	بررسی و ایجاد قرارداد اقساطی
GET	/v1/invoices/{id}/pdf / /v1/invoices/{id}	فاکتور و دریافت PDF
GET	/v1/organizations/{id}/billing-report?from=&to=	گزارش مالی (B2B (CSV/Excel)
GET	/v1/admin/ledger/accounts/{code}/entries	دفتر کل (دسترسی محدود + لاگ)
POST	/v1/admin/payout-batches / /{id}/approve	تولید و تأیید دوره تسویه

۹.۷ کیفیت، بیمه، اختلاف و ریسک

متد	مسیر	کارکرد
POST	/v1/orders/{id}/review	ثبت نظر و امتیاز چندبعدی
POST	/v1/reviews/{id}/appeal	اعتراض متخصص به نظر
POST	/v1/claims / GET /v1/claims/{id}	ثبت و پیگیری ادعای خسارت

متد	مسیر	کارکرد
POST	/v1/claims/{id}/evidence	افزودن مستندات
POST	/v1/admin/claims/{id}/assess	ثبت ارزیابی (خودکار/کارشناس) و تصمیم
POST	/v1/disputes / /v1/disputes/{id}/messages / /v1/disputes/resolve	چرخه اختلاف
GET	/v1/orders/{id}/warranty	وضعیت گارانتی
GET	/v1/admin/risk/cases?band=HIGH	صف بررسی ریسک
POST	/v1/admin/risk/cases/{id}/decision	تصمیم (ALLOW/BLOCK/REVIEW) + دلیل
GET	/v1/admin/fraud/collusion-alerts	هشدارهای تبانی

۹.۸ پشتیبانی، ارتباطات و CRM

متد	مسیر	کارکرد
POST	GET /v1/support/tickets/{id} / /v1/support/tickets	ایجاد و پیگیری تیکت
POST	POST /messages / /v1/support/chatbot/sessions	گفتگو با دستیار (با Handoff)
WS	/v1/ws/support/{ticket_id}	گفتگوی زنده با اپراتور
POST	/v1/support/calls/mask	ایجاد شماره واسط برای تماس
GET	/v1/support/tickets/{id}/timeline	تاریخچه کامل (چت/تماس/ویدیو/اقدامات)
POST	/v1/ops/crisis/broadcast	پیام عمومی به متخصصان منطقه
GET	/v1/ops/live-board	نمای عملیات زنده (سفارش‌های بحرانی)
POST	/v1/crm/campaigns / /v1/crm/segments	بخش‌بندی و کمپین
GET	/v1/knowledge/articles?audience=public	پایه دانش

۹.۹ تحلیل، ادمین و رویدادها

متد / کانال	مسیر	کارکرد
GET	/v1/admin/analytics/overview? range=&zone=	داشبورد مدیریتی (GMV، Take Rate، Fulfillment، TTA، CSAT)
GET	/v1/admin/analytics/funnel	قیف تبدیل از بازدید تا سفارش تکمیل شده
POST	/v1/admin/feature-flags/{key}	مدیریت فلگ و Kill-Switch
POST	/v1/admin/users/{id}/sanctions	تعليق/جریمه با دلیل
GET	/v1/admin/audit-log?resource=	لاگ حسابرسی

موضوعات Kafka (نمونه)

موضوع	رویدادها	مصرف‌کننده‌های اصلی
identity.user.*	user.registered, user.updated, session.created, consent.updated	Notification, Risk, Analytics
provider.lifecycle.*	provider.applied, document.uploaded, verification.decided, tier.changed, sanction.applied	Dispatch, Notification, Analytics
order.lifecycle.*	order.created, order.dispatched, order.assigned, order.started, order.completed, order.closed, order.cancelled	Payments, Trust, CRM, Analytics, Fraud
dispatch.*	dispatch.wave.started, offer.sent, offer.accepted, offer.rejected, dispatch.escalated, dispatch.manual_override	Notification, Analytics, ML (training data)
payment.*	payment.initiated, payment.succeeded, payment.failed, escrow.held, escrow.milestone_released, refund.issued, payout.settled	Ledger, Invoice/Tax, Notification, Risk
trust.*	review.created, review.flagged, claim.filed, claim.decided, dispute.opened, dispute.resolved	Quality, Provider Scoring, Analytics

موضوع	رویدادها	مصرف‌کننده‌های اصلی
risk.*	risk.score.computed, case.opened, entity.blocked, collusion.detected	Ops Cockpit, Compliance
comm.*	message.sent, call.started, call.ended, transcript.ready, video.session.ended	Support, Fraud, Analytics

قواعد: نام‌گذاری <domain>.<entity>.<event>، نسخه‌بندی اسکیمای رویداد با فیلد schema_version، سازگاری رو به عقب، و correlation_id برای ردیابی سرتاسری.

۱۰ وایرفریم‌ها و نمونه اولیه تعاملی

فایل نمونه اولیه: achareh-plus/prototype/index.html — ۲۲ صفحه کلیک‌پذیر در سه نقش (مشتری، متخصص، پشتیبانی/عملیات). فهرست کامل صفحات وایرفریم (شامل صفحاتی که در پروتوتایپ شبیه‌سازی نشده‌اند) در جدول زیر آمده است.

۱۰.۱ سیستم طراحی (Design System)

مؤلفه	تصمیم	نکته RTL/دسترس‌پذیری
شبکه و فاصله‌گذاری	Grid 4pt؛ حاشیه صفحه ۱۶، فاصله کارت ۱۲، شعاع گوشه ۱۲-۱۶	راست‌چین کامل، آیکون‌های جهت‌دار آینه‌ای (فلش، پیکان بازگشت)
تایپوگرافی	Vazirmatn؛ مقیاس ۱۱/۱۲.۵/۱۴/۱۷/۲۲؛ ارتفاع خط ۱.۹ (فارسی نیاز به خط بازتر دارد)	اعداد فارسی در متن؛ اعداد لاتین فقط در کد/شناسه‌ها
رنگ	اصلی: سبز-تیل #0F7A6C (اعتماد و آرامش)، هشدار #B45309، خطر #BE123C، موفقیت #15803D	کنتراست AA حداقل؛ رنگ هرگز تنها حامل معنا نباشد (همراه آیکون/متن)
حالت‌ها	هر صفحه: Loading، Empty، Error، Offline، «نیازمند اقدام»	متن خطا با راه‌حل عملی، نه پیام فنی
تم تاریک	پشتیبانی از Dark Mode برای متخصصان شب‌کار	حفظ کنتراست در نقشه و وضعیت‌ها
دسترس‌پذیری	هدف لمسی $\leq 44px$ ؛ پشتیبانی از فونت بزرگ؛ خوانشگر صفحه در فرم‌های مالی	متخصصان با میانگین سنی بالاتر — سادگی مقدم بر زیبایی

مؤلفه	تصمیم	نکته RTL/دسترس پذیری
آفلاین	اپ متخصص: صف عملیات آفلاین (Check-in/out)، عکس، یادداشت) و همگام سازی خودکار	شرط لازم برای کار در پارکینگ/زیرزمین

۱۰.۲ فهرست وایرفریم ها به تفکیک نقش

الف) اپ مشتری (Consumer) — ۱۸ صفحه

کد	صفحه	هدف اصلی	اجزای کلیدی	اولویت	پروتوتایپ
C-01	خوش آمد / ورود	ورود با حداقل اصطکاک	OTP، Google/Apple، Passkey، حالت مهمان	MVP	—
C-02	خانه	انتخاب سریع خدمت	دسته بندی، جست و جو، اعزام فوری، سفارش فعال	MVP	✓
C-03	جست و جو و فیلتر	یافتن خدمت/ متخصص	فیلتر قیمت، امتیاز، زمان، زبان، جنسیت (اختیاری)	MVP	—
C-04	صفحه خدمت (SEO)	تبدیل از جست و جوی وب	قیمت شفاف، نمونه کار، نظرها، CTA	MVP	—
C-05	ورودی چند رسانه ای	توصیف مشکل	صوت، عکس/ویدیو، علائم خطر	MVP	✓
C-06	نتیجه تحلیل AI	اعتبار بخشیدن به تشخیص	دسته، شدت، اطمینان، اصلاح توسط کاربر	V1	✓
C-07	تریاز تعاملی	دقت بخشی به برآورد	پرسش های وابسته، نوار پیشرفت	MVP	✓
C-08	قیمت شفاف	حذف تردید قیمت	Breakdown، فوریت، Escrow، روش پرداخت	MVP	✓
C-09	اعزام فوری	خدمت اضطراری	هشدار ایمنی، ETA، لیست کوتاه، پیش پرداخت	V1	✓
C-10	جست و جوی متخصص (Dispatch)	شفافیت انتظار	موج ها، زمان شمار، تشدید	MVP	✓

کد	صفحه	هدف اصلی	اجزای کلیدی	اولویت	پروتوتایپ
C-11	ردیابی زنده	اطمینان و امنیت	نقشه، ETA، تماس/چت/ویدیو، پلاک	MVP	✓
C-12	پیشنهاد/مزایده	پروژه‌های بزرگ	مقایسه پیشنهادها، پروفایل، امتیاز، انتخاب	V1	—
C-13	جزئیات سفارش (پروژه‌ای)	پیگیری Milestone	خط زمانی، عکس پیشرفت، تأیید مرحله	V1	✓
C-14	تأیید پایان کار و امتیاز	کیفیت و آزادسازی	عکس قبل/بعد، امتیاز ۵ بعدی، متن	MVP	✓
C-15	گارانتی و بیمه	اطمینان پس از خرید	انقضا، شماره پرونده، دانلود فاکتور	V1	✓
C-16	ثبث ادعای خسارت	جبران خسارت	شواهد، مبلغ، وضعیت Escrow	V1	✓
C-17	کیف پول و فاکتورها	شفافیت مالی	موجودی، بلوکه، تراکنش، PDF فاکتور	MVP	✓
C-18	پروفایل و امنیت	کنترل کاربر	نشست‌ها، رضایت‌ها، خروجی داده، حذف حساب	MVP	✓

ب) اپ متخصص (Provider) — ۱۲ صفحه

کد	صفحه	هدف	اجزای کلیدی	اولویت	پروتوتایپ
P-01	ثبث نام و ورود	ورود سریع	OTP، بیومتریک، دستگاه مورد اعتماد	MVP	—
P-02	وارد کردن مدارک	Onboarding	آپلود، OCR، وضعیت هر مدرک	MVP	✓ (خلاصه)
P-03	احراز تصویری	Face Match	راهنمای نور/زاویه، Liveness، نتیجه	MVP	✓
P-04	آزمون مهارت و ویدیو	سنجش صلاحیت	آزمون، آپلود ویدیو ۶۰ ثانیه، نتیجه	V1	—

کد	صفحه	هدف	اجزای کلیدی	اولویت	پروتوتایپ
P-05	کارتابل/خانه	شروع کار روز	آنلاین/آفلاین، درآمد، پیشنهادهای هشدار مدرک	MVP	✓
P-06	جزئیات پیشنهاد	تصمیم سریع	رسانه مشتری، فاصله، مبلغ، دلیل تطبیق، پذیرش/رد	MVP	✓
P-07	مسیریابی و Check-in	حضور در محل	نقشه، ETA، ثبت ورود با GPS	MVP	—
P-08	اجرای کار	مستندسازی	چک لیست، عکس الزامی، مواد مصرفی، Milestone	MVP	✓
P-09	درخواست تغییر قیمت	شفافیت مالی	علت، عکس، ارسال برای تأیید مشتری	V1	✓
P-10	درآمد و تحلیل	رشد درآمد	نقشه حرارتی، نرخها، پیشنهاد بهبود، برداشت	V1	✓
P-11	کیف پول و تسویه	مالی متخصص	برداشت، دوره تسویه، توقیف تضمین	MVP	✓ (بخشی)
P-12	آموزش و ارتقای سطح	Upskill	دوره های کوتاه، آزمون، نشان تخصصی	V2	—

ج) پنل عملیات، پشتیبانی و ادمین — ۱۴ صفحه

کد	صفحه	هدف	اجزای کلیدی	اولویت	پروتوتایپ
S-01	کانال (Board) عملیات زنده	کنترل صف روز	سفارش های پرخطر، SLA، نقشه زنده	MVP	✓
S-02	کارتابل سفارش/تیکت	حل پرونده	خط زمانی، شواهد، اقدامات، لاگ	MVP	✓
S-03	صف احراز متخصصان	تأیید سریع	صف موارد نیازمند بررسی، Face، Match، تصمیم	MVP	✓
S-04	اپراتور گفتگوی زنده	پشتیبانی همزمان	چند گفتگو، پاسخ سریع، انتقال	MVP	✓ (بخشی)

کد	صفحه	هدف	اجزای کلیدی	اولویت	پروتوتایپ
S-05	صف ریسک و تقلب	کشف و اقدام	شواهد گراف، اقدام پیشنهادی، ارجاع	V1	✓
S-06	اتاق بحران	واکنش به حادثه	سلامت سیستم، موضوعات داغ، Kill-Switch	V1	✓
S-07	مدیریت دسته‌بندی و تعرفه	به‌روزرسانی بی‌کد	درخت خدمات، Rate Card، درخت تریاژ	MVP	—
S-08	مدیریت کمپین و کوپن	رشد	ساخت کمپین، محدودیت‌ها، ضد سوءاستفاده	V1	—
S-09	داشبورد مدیریتی	تصمیم‌گیری	GMV، Take Rate، Fulfillment، TTA، CSAT	V1	—
S-10	مالی و دفتر کل	کنترل مالی	Ledger، مغایرت‌یابی، تسویه، بازگشت وجه	MVP	—
S-11	صورتحساب و مالیات	انطباق	صف ارسال سامانه مؤدیان، خطاها، اصلاح	V1	—
S-12	پرونده ادعای خسارت	ارزیابی	شواهد، ریسک، تصمیم، پرداخت	V1	—
S-13	مدیریت نقش‌ها و دسترسی	امنیت	RBAC، سقف تأیید، تأیید دوعاملی	MVP	—
S-14	لاگ حسابرسی	انطباق و پیگیری	جست‌وجوی Actor/Resource، خروجی CSV	MVP	—

د) پنل سازمانی ۶ — B2B صفحه

کد	صفحه	هدف	اولویت
B-01	داشبورد سازمان	مصرف، سفارش‌های باز، SLA، هزینه هر شعبه	V1
B-02	مدیریت کاربران سازمان	افزودن کاربر، نقش، سقف تأیید، مرکز هزینه	V1
B-03	ثبت و تأیید سفارش	جریان درخواست → تأیید → تخصیص	V1

کد	صفحه	هدف	اولویت
B-04	قرارداد و تعرفه اختصاصی	Rate Card سازمانی، SLA، دوره تسویه	V1
B-05	فاکتور و گزارش مالی	فاکتور رسمی، خروجی CSV/Excel، اتصال ERP	V1
B-06	مراکز هزینه و تأیید زنجیره‌ای	چند سطح تأیید، سقف بودجه	V2

۱۰.۳ مسیرهای اصلی کاربر (Key Flows) برای تست قابلیت استفاده

1. مسیر اضطراری (Happy Path فوری): کلیدسازی فوری → پرداخت پیش‌پرداخت → پذیرش در ۲۰ ثانیه → ردیابی زنده → پایان کار → امتیاز. معیار: تکمیل در کمتر از ۹۰ ثانیه ثبت سفارش.
2. مسیر پروژه‌ای (Milestone): بازسازی → بازدید و پیش‌فاکتور → ۳ Escrow مرحله‌ای → تأیید مرحله به مرحله → تحویل و گارانتی ۳۰ روزه.
3. مسیر اختلاف: اتمام کار → نارضایتی → توقف Escrow → شواهد → پیشنهاد خودکار جبران → تصمیم کارشناس → ثبت اثر روی رتبه.
4. مسیر Onboarding متخصص: ثبت نام → مدارک → Face Match → آزمون → قرارداد و شبا → فعال‌سازی خودکار زیر ۳۰ دقیقه.
5. مسیر B2B: ثبت سازمان → تأیید اعتبار → ثبت سفارش توسط کارمند → تأیید مدیر → اجرا → فاکتور و تسویه ۳۰ روزه.

روش اعتبارسنجی: ۵ آزمون کاربری نگه‌داشت‌شده با مشتری واقعی و ۵ آزمون با متخصص، در دو مرحله (وایرفریم کاغذی و پروتوتایپ کلیک‌پذیر). معیار قبولی: نرخ تکمیل $< 80\%$ بدون کمک، $SUS \geq 75$ ، خطای بحرانی ≥ 1 مورد در هر وظیفه.

۱۱ الزامات غیرکارکردی (NFR): کارایی، امنیت، انطباق

۱۱.۱ کارایی و مقیاس‌پذیری

شاخص	هدف (P95)	نحوه اندازه‌گیری
API خواندنی (لیست سفارش، کاتالوگ)	> 300 میلی‌ثانیه	Gateway در OpenTelemetry Span
API نوشتنی (ثبت سفارش، پرداخت)	> 600 میلی‌ثانیه (بدون درگاه)	ردیابی سرتاسری با Correlation-ID
تصمیم موتور تخصیص (یک موج)	> 400 میلی‌ثانیه برای ۲۰۰ کاندید	Dispatch سرویس Benchmark

شاخص	هدف (P95)	نحوه اندازه‌گیری
تصمیم ریسک آنلاین	> ۱۵۰ میلی‌ثانیه	Risk Latency Histogram سرویس
رندر اپ (TTI روی موبایل میان‌رده)	> ۲.۵ ثانیه	RUM در اپ + Lighthouse برای وب
همگام‌سازی صف آفلاین متخصص	> ۵ ثانیه پس از بازگشت شبکه	متریک اپ + لاگ سرویس
ارسال اعلان بحرانی	> ۳ ثانیه تا تحویل	SLA سرویس Notification

SLO دسترس‌پذیری

- هسته سفارش/پرداخت/تخصیص: ۹۹.۹٪ ماهانه (خطای مجاز ≈ ۴۳ دقیقه).
- سرویس‌های کمکی (تحلیل، CRM، ویرایش محتوا): ۹۹.۵٪.
- رژیم خطا (Error Budget): مصرف < ۷۵٪ بودجه خطا $\Rightarrow$ توقف انتشار قابلیت جدید و تمرکز بر پایداری.
- Degradation Mode: در فشار بار، اولویت با «ثبات سفارش، پرداخت، تخصیص» است؛ قابلیت‌های شخصی‌سازی، پیشنهاد‌های هوشمند و تحلیل موقتاً خاموش می‌شوند.

۱۱.۲ امنیت

حوزه	الزام
احراز و مجوز	JWT کوتاه‌عمر + Refresh چرخشی؛ RBAC با کمینه‌دسترسی؛ تأیید دومرحله‌ای برای همه کارکنان و برای اقدامات مالی.
رمزنگاری	TLS 1.3 در انتقال، AES-256 در سکون برای PII و مدارک؛ کلیدها در KMS/HSM با چرخش دوره‌ای؛ توکن‌سازی داده پرداخت (پلتفرم هرگز PAN کارت را ذخیره نمی‌کند).
حریم خصوصی در لاگ	ماسک شماره، کد ملی، آدرس و مختصات دقیق در لاگ‌ها؛ دسترسی به لاگ حساس فقط برای نقش امنیت.
مدیریت رازها	Vault/Sealed-Secrets؛ بدون راز در مخزن کد؛ چرخش خودکار اعتبارنامه‌های سرویس.
امنیت اپلیکیشن	پوشش OWASP Top 10؛ محدودیت نرخ، اعتبارسنجی ورودی، محافظت CSRF در پنل وب، Content-Security-Policy، ضداحراز هویت‌شکنی (Credential-Stuffing).
امنیت اپ موبایل	Certificate Pinning، تشخیص Root/Jailbreak، مبهم‌سازی، عدم ذخیره توکن در حافظه ناامن، حذف داده در Logout.
تست نفوذ	حداقل سالانه + پس از هر تغییر بزرگ در جریان پول و احراز؛ Bug-Bounty داخلی اختیاری.

حوزه	الزام
دسترسی کارکنان	Just-in-Time Access با تأیید، نشست‌های ضبط‌شده برای دسترسی به داده مشتری، بازبینی دوره‌ای دسترسی‌ها.
یکپارچگی مالی	زنجیره هش روی قیده‌های دفتر کل، عدم اجازه ویرایش قید، بازتولید دوره‌ای موجودی از روی رویدادها و مقایسه با مقادیر Cache.

۱۱.۳ حریم خصوصی و انطباق

موضوع	الزام عملیاتی
طبقه‌بندی داده	سه سطح: عمومی، محرمانه کسب‌وکار، داده شخصی حساس (مدارک هویتی، مختصات، صدای ضبط‌شده). هر سطح با سیاست نگهداری و دسترسی مشخص.
رضایت و شفافیت	رضایت جداگانه برای ضبط تماس/ویدیو، اشتراک موقعیت و استفاده آموزشی از تصاویر؛ نسخه‌دار و قابل ابطال.
نگهداری و حذف	پیام‌ها و رسانه‌های سفارش: ۱۸ ماه؛ داده مالی: حداقل ۷ سال؛ داده مدل: بی‌نام‌سازی شده. حذف حساب ⇒ بی‌اثرسازی PII و نگهداری داده مالی.
مینیمم‌سازی	پلتفرم فقط داده لازم برای اجرای خدمت را می‌گیرد؛ شماره و آدرس بعد از پایان سفارش از دسترس متخصص خارج می‌شود.
انطباق حمل‌ونقل/صنفی	احراز صلاحیت صنفی متخصصان طبق ضوابط اتحادیه‌ها؛ ثبت سوابق خدمت برای پاسخ به بازرسی.
حسابرسی‌پذیری	هر تغییر وضعیت مهم (پول، تخصیص، تعلیق، امتیاز) با Actor، زمان، دلیل و Correlation-ID؛ خروجی قابل ارائه به حسابرس.
الزامات مالیاتی	ارسال صورتحساب الکترونیکی، نگهداری اسناد و پاسخ به استعلام؛ نسخه‌بندی قواعد مالیاتی با تاریخ اعتبار.

۱۱.۴ استراتژی تست

سطح	پوشش هدف	شامل
واحد	$\leq 70\%$ روی سرویس‌های مالی، Pricing و Dispatch	منطق قیمت‌گذاری، قواعد آزادسازی، محاسبه کمیسیون و مالیات

سطح	پوشش هدف	شامل
یکپارچگی	مسیرهای بحرانی	ثبت سفارش تا تسویه، Escrow و بازگشت وجه، تخصیص و لغو، Milestone
قرارداد (Contract)	همه رویدادهای Kafka و API های بین سرویس	سازگاری نسخه اسکیمای رویداد، Fail در CI در صورت شکستن قرارداد
بار و فشار	فصلی	سناریوی پیک (۳ برابر میانگین)، آزمایش خاموشی یک AZ، همزمانی چت و ردیابی
آشوب (Chaos)	ماهانه در محیط Staging	قطع Kafka، افت Redis، تأخیر درگاه پرداخت، از دست رفتن یک Pod از Dispatch
پذیرش کاربر (UAT)	هر انتشار بزرگ	سناریوهای واقعی توسط تیم عملیات و ۲۰ متخصص نمونه
امنیت	هر تغییر بزرگ	SAST/DAST، اسکن وابستگی، بررسی کد دسترسی ها

۱۲ نقشه راه، فازبندی و شاخص های موفقیت

۱۲.۱ مدل اندازه گیری: شاخص شمال و شاخص های محافظ

حافظ ۱ نرخ تحقق سفارش (Fulfillment) $\geq 85\%$	شاخص شمال تعداد سفارش های تکمیل شده با رضایت ≤ 4 در ماه
حافظ ۳ نرخ شکایت قیمت $> 3\%$ و نرخ بازکاری $> 5\%$	حافظ ۲ میانگین زمان پذیرش (TTA) > 3 دقیقه عادی / > 20 ثانیه فوری
حافظ ۵ حاشیه سهم پلتفرم (Take Rate) پایدار با رشد GMV	حافظ ۴ نگهداشت متخصص فعال ماهانه $\leq 85\%$

۱۲.۲ فازبندی پیشنهادی (۲۸-۳۲ هفته تا MVP عمومی، ۱۲ ماه تا مقیاس)

فاز	مدت	تمرکز	تحويل دادنی‌ها	معیار خروج
فاز ۰ — Discovery و پایه‌ریزی	۳ هفته	تثبیت نیازمندی، طراحی داده، اسکلت فنی	Document سند حاضر، ERD نهایی، CI/CD، محیط‌ها، طرح امنیت و انطباق	تصویب معماری + آماده‌سازی محیط + تیم مستقر
فاز ۱ — MVP معامله‌محور	۹ هفته	هویت OTP/Passkey، کاتالوگ، سفارش، دیسپچ ساده امتیازمحور، پرداخت Escrow + ساده، چت، پنل عملیات، امتیازدهی چندبعدی	اپ مشتری و متخصص، پنل عملیات، لایه مالی، اولین شهر به صورت محدود (Soft Launch)	Fulfillment $\geq 75\%$ ، $TTA < 6$ دقیقه، خطای پرداخت $> 2\%$ ، ۱۰۰ متخصص فعال
فاز ۲ — هوشمندسازی و اعتماد	۸ هفته	ورودی چندرسانه‌ای و AI Intake، Dispatch کامل با تشدید و Surge سقف‌دار، امتیاز اعتبار، بیمه و گارانتی، اعزام فوری، داشبورد متخصص	موتور، AI Intake، Dispatch v2، پنل ریسک، پرونده ادعا	Fulfillment $\geq 85\%$ ، $TTA < 3$ دقیقه، دقت دسته‌بندی $\leq 85\%$ ، Deflection پشتیبانی $\leq 35\%$
فاز ۳ — فین‌تک و B2B	۷ هفته	Milestone، کیف پول سازمانی، اعتبار شرکتی، فاکتور مالیاتی، BNPL، پنل سازمانی	پنل B2B، موتور فاکتور و مالیات، دفتر کل کامل، گزارش مالی	۱۰ قرارداد B2B فعال، سهم سفارش‌های بالای $50\% \leq 10\%$
فاز ۴ — مقیاس و بهینه‌سازی	+۶ هفته	مقیاس زیرساخت، بهینه‌سازی هزینه، مدل‌های پیشرفته (ETA)، قیمت، ریسک، اتوماسیون پشتیبانی، گسترش شهری	Senderهای HPA و چندشهری، مدل‌های نسخه‌دار، چت‌بات RAG	پایداری 99.9% ، هزینه به‌ازای سفارش 20% ، ۵ شهر فعال

۱۲.۳ وابستگی‌ها و مسیر بحرانی

- **ریسک اصلی زمانی:** تأیید مدارک و انطباق متخصصان (سوءپیشینه، قرارداد، شبا) و اتصال به بیمه‌گذار.
- **مسیر بحرانی فنی:** مدل داده سفارش/پرداخت → موتور AI Intake → Dispatch v2 → Escrow. تأخیر در سه مورد اول، همه فازها را جابه‌جا می‌کند.
- **بین و نه اولیه‌ها:** مبلغ و شرایط بیمه، درصد کمیسیون هر دسته، سقف Surge، سیاست انصراف و جریمه لغو، شرایط اعتبار شرکتی.

۱۳ RFP: برآورد دامنه، تیم، زمان‌بندی و هزینه

فایل قابل ارسال به پیمانکار: [achareh-plus/rfp/estimate.xlsx](#) (سه برگه: ریز برآورد کار، سناریوهای هزینه، هزینه‌های جاری و اشتراک‌ها). اعداد زیر برآورد برنامه‌ریزی هستند و برای قیمت‌گذاری دقیق‌تر باید نرخ روز تیم و شرایط بازار تأیید شود.

۱۳.۱ ساختار تیم پیشنهادی (سناریوی استاندارد)

نقش	تعداد	حضور	مسئولیت اصلی
معمار راهکار / Tech Lead	۱	تمام‌وقت	معماری، قراردادهای سرویس، بازبینی کد بحرانی، تصمیم‌های ADR
Product Owner + Business Analyst	۱	تمام‌وقت	اولویت‌بندی، Backlog، تعریف دقیق قواعد کسب‌وکار (کمپسیون، لغو، بیمه)
طراح UX/UI	۱	تمام‌وقت (فاز ۰-۲) سپس پاره‌وقت	وایرفریم، دیزاین سیستم، پروتوتایپ، آزمون کاربری
توسعه‌دهنده موبایل (Flutter)	۲	تمام‌وقت	اپ مشتری و متخصص
توسعه‌دهنده بک‌اند (Go/Python)	۴	تمام‌وقت	Identity, Catalog, Order, Dispatch, Payments, Notification
توسعه‌دهنده فرانت‌وب (Next.js/React)	۲	تمام‌وقت	پنل‌های عملیات/ادمین/B2B و سایت
مهندس داده/ML	۱	تمام‌وقت (فاز ۲+)	AI Intake، مدل‌های ریسک و ETA، خط لوله داده، Feature Store
مهندس DevOps/SRE	۱	تمام‌وقت	DR، K8s، CI/CD، پایش، امنیت زیرساخت
مهندس QA (اتوماسیون + دستی)	۲	تمام‌وقت	تست قرارداد، رگرسیون، تست بار، UAT
کارشناس امنیت (پاره‌وقت)	۰.۵	ماهانه	تست نفوذ، بازبینی دسترسی، انطباق امنیتی

نقش	تعداد	حضور	مسئولیت اصلی
کارشناس پشتیبانی محصول (SME دامنه)	۰.۵	پاره‌وقت	سناریوهای پشتیبانی، Playbook، آموزش OCR/AI با نمونه داده

حداقل تیم قابل قبول برای فاز ۱: ۱ معمار (که خودش هم کد می‌زند) + ۲ بک‌اند + ۱ موبایل + ۱ فرانت (که طراحی UI را هم انجام دهد) + ۱ DevOps نیمه‌وقت + ۱ QA. با این ترکیب، فاز ۱ حدود ۱۴-۱۶ هفته طول می‌کشد (به جای ۹ هفته).

۱۳.۲ برآورد کار به تفکیک ماژول

ماژول	نفر-ماه (استاندارد)	نفر-ماه (حداقلی)	ریسک برآورد	توضیح
هویت، ورود، RBAC و چرخه عمر کاربر	۴	۲.۵	کم	الگوهای شناخته‌شده؛ ریسک در Passkey روی دستگاه‌های قدیمی
Onboarding و احراز هویت متخصص (OCR/Face) (Match)	۵	۳	متوسط	وابسته به کیفیت سرویس‌های OCR/Liveness و دقت روی مدارک ایرانی
کاتالوگ، تریاژ و قیمت‌گذاری پویا	۶	۳.۵	متوسط	پیچیدگی در مدل‌سازی قواعد و نسخه‌بندی Rate Card
سفارش، تقویم و اجرا	۷	۴	متوسط	چرخه وضعیت‌های زیاد + مستندسازی تصویری + آفلاین
موتور تخصیص و اعزام فوری	۷	۴	بالا	نیاز به تنظیم پارامترها با داده واقعی؛ پیشنهاد: نسخه ساده در MVP و نسخه کامل در فاز ۲
پرداخت، کیف پول، Escrow، Milestone	۸	۴.۵	بالا	حساس‌ترین بخش؛ نیازمند بازبینی دوعاملی و مغایرت‌یابی
فاکتور، مالیات و B2B (شامل BNPL)	۵	۲.۵	متوسط- بالا	وابستگی به API سامانه مؤدیان و پارتنر BNPL
اعتماد: امتیازدهی، گارانتی، بیمه و اختلاف	۵	۳	متوسط	شامل جریان پرونده ادعا و داوری

مازول	نفر-ماه (استاندارد)	نفر-ماه (حداقلی)	ریسک برآورد	توضیح
ضدتقلب و ریسک	۴	۲	متوسط	نسخه قاعده‌محور در MVP، مدل گراف در فاز ۳
پشتیبانی: چت، تماس امن، ویدیو، تیکتینگ، بات	۸	۴.۵	متوسط	WebRTC و ضبط جلسه نیازمند زیرساخت رسانه
هوش مصنوعی ورودی (ASR/CV) و مدل‌های تحلیلی	۶	۲ (سرویس بیرونی)	بالا	کیفیت ASR فارسی و داده برچسب‌خورده در ابتدا محدود است
پنل‌های عملیات، ادمین، مالی و B2B	۸	۴.۵	متوسط	حجم زیاد صفحه با ریسک کم؛ قابل موازی‌سازی
اپ مشتری و اپ متخصص	۱۰	۶	متوسط	دو اپ روی کدبیس مشترک
زیرساخت، CI/CD، پایش، امنیت، DR	۶	۳	کم-متوسط	در طول پروژه توزیع می‌شود
مدیریت پروژه، QA و مستندسازی	۸	۴	کم	معمولاً ۱۵-۲۰٪ کل ظرفیت
جمع	≈ ۹۷ نفر-ماه	≈ ۵۳ نفر-ماه	—	معادل حدود ۴۲۰ نفر-هفته کار در سناریوی استاندارد

تبدیل به زمان: تیم ۱۲ نفره استاندارد (با فرض ۸ نفر تمام‌وقت مؤثر بر توسعه) ⇒ حدود ۱۱-۱۲ ماه تا پایان فاز ۴. تیم ۷ نفره حداقلی ⇒ حدود ۹ ماه فقط برای رسیدن به پایان فاز ۲.

۱۳.۳ سناریوهای تجمیعی زمان و هزینه

سناریو	دامنه	مدت	ظرفیت	محدوده هزینه (تومان)	مناسب برای
حداقلی / اعتبارسنجی بازار	فاز ۱ + بخشی از فاز ۲	۷-۹ ماه	≈ ۳۵ نفر-ماه	۱۴ تا ۲۴ میلیارد	استارت‌آپ با بودجه محدود، یک شهر، هدف اثبات محصول

سناریو	دامنه	مدت	ظرفیت	محدوده هزینه (تومان)	مناسب برای
استاندارد (پیشنهاد شده)	فاز ۰ تا ۳	۱۰-۱۲ ماه	≈ ۷۵ نفر-ماه	۳۰ تا ۴۵ میلیارد	رقابت جدی با آچاره در چند شهر
تسریع شده / پیشتاز	فاز ۰ تا ۴ با تیم بزرگتر و موازی‌کاری کامل	۷-۸ ماه	≈ ۷۵ نفر-ماه در بازه کمتر	۴۵ تا ۶۵ میلیارد	سرمایه‌گذاری قابل توجه، پنجره زمانی رقابتی بسته

هشدار درباره فشردگی‌سازی: کاهش مدت با افزایش هم‌زمانی تیم، هزینه را غیرخطی می‌کند (سازمان‌دهی، بازبینی، بازآزمایی و ریسک کیفیت). در پروژه‌ای با مغز مالی (Escrow/دفتر کل) فشردگی‌سازی بی‌محابا ریسک جدی است؛ توصیه: تسریع در پل‌ها و اپ‌ها، نه در لایه پول.

۱۳.۴ هزینه‌های جاری ماهانه (برآوردی، در مقیاس سال اول)

قلم	ماهانه (تومان)	توضیح / مقدار مصرف
محاسبات، Redis، DB، ذخیره‌سازی آبجکت	۸۰۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد	۶-۱۰ محیط/سرویس با HPA روی K8s؛ ذخیره‌سازی رسانه ۲-۵ ترابایت
CDN، WAF و دامنه	۱۵۰-۴۰۰ میلیون	ترافیک تصویری سنگین در اپ
Kafka/OpenSearch/ClickHouse مدیریت شده	۳۰۰-۸۰۰ میلیون	بستگی به نگهداری داده و تعداد رویداد
پیامک OTP و اطلاع‌رسانی	۲۰۰-۶۰۰ میلیون	فرض: ۵۰۰ هزار کاربر، ۲ پیامک/کاربر/ماه با نرخ خوشه‌ای
Push (FCM رایگان) + سرویس جایگزین	۵۰-۲۰۰ میلیون	پایداری در شرایط اختلال
ASR/OCR/Face-Match/AI (سه‌ویژگی)	۴۰۰ میلیون تا ۱.۲ میلیارد	وابسته به حجم دقیقه صدا، تعداد عکس و رویکرد خودمیزبانی در برابر مدل بیرونی
نقشه، مسیریابی و ETA	۱۰۰-۳۵۰ میلیون	در صورت استفاده از سرویس تجاری داخلی

قلم	ماهانه (تومان)	توضیح / مقدار مصرف
تلفن VoIP و ضبط تماس	۱۰۰-۳۰۰ میلیون	بر پایه تعداد دقیقه تماس پوشانده شده
ابزارهای پایش، خطا و لاگ	۸۰-۲۵۰ میلیون	OpenTelemetry خودمیزبان ارزان تر است
کارمزد درگاه پرداخت	۰.۵-۱٪ مبلغ تراکنش	هزینه متغیر و حذف ناشدنی
حق بیمه گروهی و هزینه خسارت	۰.۵-۱.۵٪ GMV	بسته به نرخ توافقی با بیمه‌گذار و سیاست پوشش
جمع متغیر ماهانه (سال اول)	≈ ۳ تا ۶ میلیارد تومان	برای مقیاس ۵۰۰ هزار کاربر ماهانه و ۱۵ هزار سفارش روزانه (برآورد سطح سفارش)

۱۳.۵ برنامه پرداخت و پذیرش تحویل

مرحله	سهم پرداخت	معیار پذیرش
شروع و فاز ۰	۱۰٪	تصویب سند معماری، محیط‌ها آماده، CI/CD فعال
پایان فاز ۱ (MVP)	۲۵٪	اجرای UAT سناریوهای بحرانی، $Fulfillment \geq 75\%$ در پایلوت، خطای پرداخت $> 2\%$
پایان فاز ۲ (هوشمندسازی)	۲۵٪	دقت دسته‌بندی $AI \geq 85\%$ روی مجموعه آزمون، $TTA < 3$ دقیقه، پنل ریسک فعال
پایان فاز ۳ (فین‌تک/B2B)	۲۰٪	دفتر کل متوازن و مغایرت‌یابی موفق، فاکتور مالیاتی موفق در آزمون سامانه، حداقل یک قرارداد B2B واقعی
پایان فاز ۴ و تحویل نهایی	۱۵٪	پایداری ۹۹.۹٪ در ۳۰ روز، انتقال دانش، مستندات کامل، تمرین DR انجام شده
نگهداشت و پشتیبانی (جداگانه)	۱۰-۱۸٪ هزینه سالانه ساخت	SLA پاسخ و رفع (مثلاً پاسخ ۱۵ دقیقه برای سطح ۱، رفع بحرانی ۴ ساعت)

۱۳.۶ معیارهای ارزیابی پیمانکار

معیار	وزن	سنجه
تجربه مارکت پلیس دوطرفه و پرداخت	۲۵٪	نمونه پروژه‌های مشابه با Escrow یا تسویه دسته‌ای

معیار	وزن	سنجه
کیفیت معماری پیشنهادی	۲۰٪	پاسخ به سند حاضر: تصمیم‌ها، ریسک‌ها، جایگزین‌ها
تیم و ظرفیت تخصیص‌یافته	۲۰٪	رزومه نفرات کلیدی، تعهد زمانی، نرخ جانشینی
تفاهم بر دامنه و صراحت برآورد	۱۵٪	پذیرش معیارهای پذیرش، شفافیت در فرض‌ها و خارج از دامنه
رویه تست و تضمین کیفیت	۱۰٪	تست قرارداد، تست بار، اتوماسیون، فرآیند انتشار
پیشنهاد قیمت و شرایط پرداخت	۱۰٪	ارزیابی ارزش در برابر هزینه، نه کم‌ترین قیمت

موارد قراردادی پیشنهادی: مالکیت کد و داده به‌طور کامل با کارفرما؛ الزام Documentation و Runbook؛ انتقال دانش و آموزش تیم داخلی؛ دوره تضمین رفع نقص ۶ ماهه؛ نرخ تغییرات با مکانیزم Change Request و سقف ساعتی؛ منع استفاده از داده واقعی مشتری در محیط توسعه.

۱۴ ریسک‌ها، انطباق قانونی و امنیت عملیاتی

۱۴.۱ رجیستر ریسک (با مالک و پاسخ)

#	ریسک	اثر	احتمال	پاسخ (Mitigation)	مالک
R-01	کمبود عرضه متخصص در ساعات پیک/مناطق خاص	افت نرخ تحقق و از دست رفتن مشتری	بالا	سیاست انگیزه پیک، هدایت متخصص با نقشه حرارتی، جذب هدفمند در مناطق کم‌عرضه، پذیرش سفارش زمان‌بندی‌شده در پیک	عملیات عرضه
R-02	فروپاشی اعتماد به‌دنبال یک حادثه کیفیت یا امنیتی با پوشش رسانه‌ای	آسیب برند جدی	متوسط	احراز چندلایه، عکس قبل/بعد اجباری، بیمه فعال، Playbook بحران (بیانیه، جبران، شفافیت)، آماده‌سازی پاسخ حقوقی	مدیریت + انطباق
R-03	خطای مالی: آزادسازی نادرست یا مغایرت در دفتر کل	زیان مستقیم و بی‌اعتباری	متوسط	دفتر کل دوعاملی، تأیید دوعاملی بالای سقف، مغایرت‌یابی روزانه، حداکثر خودکارسازی شکست‌ناپذیر، بازبینی هفتگی نمونه‌ای	مالی + مهندسی

#	ریسک	اثر	احتمال	پاسخ (Mitigation)	مالک
R-04	سوءاستفاده از تخفیف / کوپن و ادعاهای خسارت جعلی	هزینه اضافی مستقیم	متوسط	موتور ریسک، سقف کوپن به‌ازای کاربر/دستگاه، الزام شواهد، تحلیل گراف هم‌خوشه‌ای	ریسک
R-05	خروج متخصص به کانال خارج پلتفرم (تبانی)	کاهش درآمد کمیسیون	بالا	شفافیت مزایا (بیمه، گارانتی، پرداخت امن)، تحلیل متن/تماس، هدف‌گیری مشتریان پرتکرار با پاداش درون‌پلتفرم	رشد + ریسک
R-06	محدودیت‌های زیرساختی/تحریم یا وابستگی به سرویس بیرونی	توقف سرویس هوشمند	متوسط	میزبانی داخلی برای داده و پرداخت، دو تأمین‌کننده برای هر سرویس بحرانی، طراحی Fail-Over، امکان کار در حالت بدون AI	SRE
R-07	کیفیت پایین مدل‌های ASR/CV روی داده فارسی و لهجه‌ها	تجربه بد و داده برچسب غلط	بالا	شروع با رویکرد Human-in-the-loop، واژه‌نامه تخصصی، معیار پذیرش کمی، جمع‌آوری مستمر داده برچسب‌خورده، آزادی کاربر برای اصلاح	داده/ML
R-08	تأخیر در تأییدهای قانونی/صنفي متخصصان	کندی رشد عرضه	متوسط	ساختار قراردادی از پیش تأییدشده، تیم بررسی پاره‌وقت پویا در پیک جذب، پیگیری وضعیت برای متقاضی	انطباق
R-09	رشد هزینه پشتیبانی با رشد سفارش	فشار بر حاشیه سود	متوسط	چت‌بات و پایگاه دانش، خودخدمتی، رانش هوشمند، کاهش علل ریشه‌ای (شفافیت قیمت، عکس قبل/بعد)	پشتیبانی
R-10	هزینه تملک مشتری (CAC) بالا در برابر ارزش عمر (LTV)	ناترازی اقتصادی	متوسط	رشد ارگانیک سئو صفحات خدمت، بازگشت از طریق سفارش دوره‌ای، سبد خدمات B2B با LTV بالاتر، پایش پیوسته سهم بازاریابی در سفارش	رشد
R-11	افشای داده کاربر یا سوءاستفاده داخلی	ریسک حقوقی و اعتباری شدید	کم	کمینه‌دسترسی، لاگ کامل، ضبط نشست کارکنان برای داده حساس، ماسک‌کردن داده در لاگ، تست نفوذ دوره‌ای	امنیت

#	ریسک	اثر	احتمال	پاسخ (Mitigation)	مالک
R-12	وابستگی به یک نفر کلیدی (Bus Factor)	توقف یا کندی توسعه	متوسط	الزام دو نفر مالک برای هر سرویس، مستندسازی تصمیم‌ها (ADR)، جفت‌برنامه‌نویسی دوره‌ای	مهندسی

۱۴.۲ انطباق قانونی — چک‌لیست اجرایی

حوزه	الزامات کلیدی	فاصله تا وضعیت مطلوب در پلتفرم فعلی
قانون تجارت الکترونیک و حمایت از مصرف‌کننده	شفافیت قیمت و شرایط پیش از خرید، حق انصراف، مسیر شکایت مشخص، ثبت سوابق معامله	نیازمند صفحه شرایط خدمت و سیاست لغو/بازگشت با نسخه‌بندی و تأیید صریح کاربر
داده‌های شخصی	رضایت آگاهانه، حداقل‌سازی، محدودیت هدف، حق دسترسی و اصلاح و حذف	نیازمند جدول رضایت نسخه‌دار، مسیر درخواست داده، و بی‌اثرسازی PII در حذف حساب
مالیاتی	صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، نگهداری اسناد، کسر و واریز تکالیف مالیاتی	نیازمند ماژول صورتحساب و صف ارسال به سامانه مؤدیان
کار و صلاحیت صنفی	احراز مهارت و مجوز برای دسته‌های حساس (برق، گاز، آسانسور)، بیمه مسئولیت	نیازمند قواعد سخت‌گیرانه‌تر برای دسته‌های پرخطر در مدل تأیید
بیمه	پوشش مسئولیت حرفه‌ای و خسارت مالی، سقف مشخص، فرآیند ادعا	نیازمند قرارداد بیمه گروهی و خودکارسازی ثبت پرونده
ضدپولشویی (در صورت ورود به خدمات مالی)	شناسایی مشتری، رصد تراکنش‌های مشکوک، سقف تراکنش	در دامنه V1؛ در صورت اعطای اعتبار/ تسهیلات، الزامات شدیدتر اعمال شود
تبلیغات و ادعاها	پرهیز از ادعای «بهترین قیمت» یا ضمانت مطلق بدون پشتوانه	نیازمند بازبینی محتوای بازاریابی و بانک ادعاهای مجاز

توصیه حاکمیتی: پیش از راه‌اندازی ماژول‌های مالی (Escrow، اعتبار شرکتی، BNPL)، یک بررسی حقوقی مستقل با محور «ماهیت رابطه سه‌جانبه پلتفرم-مشتری-متخصص» و «مسئولیت پلتفرم در خسارت» انجام شود. سند حاضر جایگزین مشاوره حقوقی نیست.

۱۵ پیوست‌ها: واژه‌نامه، ماتریس اولویت و فرم‌های ارزیابی

۱۵.۱ واژه‌نامه

اصطلاح	تعریف عملیاتی در این پلتفرم
Escrow	نگه‌داشت مبلغ سفارش در حساب واسط تا تأیید انجام کار یا انقضای پنجره اعتراض
Milestone	مرحله مالی پروژه با شرط آزادسازی مستقل (پیشرفت/تحویل)
TTA (Time-to-Accept)	فاصله بین ثبت سفارش و پذیرش توسط متخصص
Fulfillment Rate	نسبت سفارش‌های تکمیل‌شده به کل سفارش‌های ثبت‌شده
Take Rate	سهم درآمدی پلتفرم از مبلغ سفارش (کمسیون + کارمزدها)
Surge Factor	ضریب قیمت ناشی از عدم تعادل تقاضا/عرضه در منطقه و زمان مشخص
Wave (موج)	دسته‌ای از کاندیداها که هم‌زمان پیشنهاد دریافت می‌کنند
Change Order	درخواست رسمی تغییر دامنه/قیمت که نیازمند تأیید مشتری است
Verified Review	نظر ثبت‌شده صرفاً برای سفارش اجراشده با تأیید مکان و زمان
Trust Ladder	سطوح اعتماد L0 تا L4 متخصص و دسترسی‌های متناظر
SLO / Error Budget	هدف سطح خدمت و بودجه خطای مجاز ماهانه
Collusion	هم‌دستی مشتری و متخصص برای دورزدن قواعد یا کمسیون پلتفرم

۱۵.۲ ماتریس اولویت قابلیت‌ها (خلاصه مدیریتی)

قابلیت	اثر بر درآمد	اثر بر تجربه	هزینه ساخت	ریسک	فاز
Escrow و آزادسازی مرحله‌ای	بالا	بالا	بالا	بالا	فاز ۱ / کامل در ۳
Dispatch امتیازمحور	بالا	بالا	متوسط	متوسط	فاز ۱ ساده / ۲ کامل

قابلیت	اثر بر درآمد	اثر بر تجربه	هزینه ساخت	ریسک	فاز
وارد کردن سفارش چندرسانه‌ای + AI Intake	متوسط	بالا	بالا	بالا	فاز ۲
قیمت‌گذاری پویا با سقف	بالا	خنثی/منفی	متوسط	متوسط	فاز ۲
اعزام فوری	بالا	بالا	متوسط	متوسط	فاز ۲ (+شرط عرضه)
امتیاز چندبعدی و صحت‌سنجی نظر	متوسط	بالا	کم	کم	فاز ۱
بیمه و گارانتی خودکار	متوسط	بالا	متوسط	متوسط	فاز ۲
فاکتور مالیاتی و پنل B2B	بالا (کارهای بزرگ)	متوسط	متوسط	متوسط	فاز ۳
BNPL	متوسط	بالا	کم (اتصال قاعده‌مند)	کم- متوسط	فاز ۳
چت‌بات پشتیبانی و پایگاه دانش	متوسط (کاهش هزینه)	بالا (سرعت پاسخ)	متوسط	متوسط	فاز ۲
تماس تصویری و بازدید از راه دور	متوسط	بالا	بالا	متوسط	فاز ۳
ضد تقلب گرافیک و کشف تبانی	بالا (کمسیون از دست‌رفته)	خنثی	بالا	متوسط	فاز ۲ قاعده‌محور / ۳ مدل
داشبورد و نقشه حرارتی متخصص	متوسط (عرضه)	بالا	کم-متوسط	کم	فاز ۲

۱۵.۳ فرم ارزیابی کیفیت سفارش (برای کارشناس کیفیت — نمونه)

سنجه	روش بررسی	آستانه عبور
صحت قیمت نهایی نسبت به پیش‌فاکتور	مقایسه با Change Orderهای تأییدشده	$\Delta \leq 5\%$ بدون تأیید مشتری $\Rightarrow$ تخلف
کامل بودن مدارک	عکس قبل/بعد + چک‌لیست امضاشده	۱۰۰٪ موارد اجباری

سنجه	روش بررسی	آستانه عبور
انطباق زمانی	اختلاف زمان توافقی و Check-in	تأخیر ≥ 15 دقیقه
کیفیت کار	بازکاری در ۳۰ روز یا تأیید مشتری	بازکاری $\geq 5\%$
رفتار حرفه‌ای	سنجه امتیازی و شکایت‌های ثبت‌شده	امتیاز رفتار ≤ 4.2 از ۵

۱۵.۴ فرم پایش هفتگی پلتفرم (برای جلسه عملیاتی)

شاخص	هدف	منبع داده
سفارش‌های تکمیل‌شده	رشد ۵-۸٪ هفتگی در فاز رشد	Data Warehouse
نرخ تحقق به تفکیک دسته	$\leq 85\%$	جدول سفارش
میانگین TTA و P90	میانگین > 3 دقیقه، $P90 < 12$ دقیقه	رویدادهای Dispatch
نرخ پذیرش متخصص (Offer → Accept)	$\leq 60\%$ در موج اول	جدول پیشنهاد
نرخ اعتراض قیمت	$> 3\%$	تغییرهای قیمت + نظرها
نرخ ادعای خسارت	$> 1\%$ سفارش‌ها	پرونده ادعا
سبد Escrow در دسترس (Aging)	$> 2\%$ مبلغ لاوصول	دفتر کل + پرونده‌های باز
هزینه پشتیبانی به‌ازای سفارش	کاهش ۱۰٪ فصلی با اتوماسیون	هزینه نیرو / سفارش

جمع‌بندی: اجرای این سند در سه قالب تحویل‌دانی کاربردی خلاصه می‌شود: (۱) سند حاضر (نیازمندی + معماری + نقشه راه)، (۲) مدل داده و API قابل پیاده‌سازی (db/schema.sql و api/openapi-core.yaml)، (۳) پروتوتایپ تعاملی و برآورد قابل ارائه به پیمانکار (prototype/index.html و rfp/estimate.xlsx).

سند تهیه‌شده برای تیم محصول/فنی و پیمانکار — قابل چاپ (Print to PDF). همه قیمت‌ها و برآوردها برنامه‌ریزی‌محور و نیازمند تأیید بازار هستند.